

Optimizer MMM

Справочное руководство

Содержание

01 Быстрый старт

02 О продукте

03 Руководство пользователя

04 Системные требования

05 Установка и удаление

06 Шаг 1. Импорт

07 Шаг 2. Валидация

08 Шаг 3. Модель

09 Шаг 4. Декомпозиция

10 Шаг 5. Оптимизация

11 Шаг 6. Планирование

12 Шаг 7. Отчёт

13 Паспорта показателей

14 Каталог функций

15 FAQ и решение проблем

16 Коды ошибок

17 Глоссарий терминов

18 Что нового

РАЗДЕЛ 01

Быстрый старт



Справочный центр Aurora AI – Econometrica

Marketing Mix Modeling: от данных к оптимальному бюджету

Начало работы

Первые шаги, общее руководство, частые вопросы

- → О платформе
- → Руководство пользователя
- → FAQ и решение проблем
- → Коды ошибок
- → Установка и удаление

Шаги мастера

Путь от файла до отчёта. На каждом шаге: что происходит, что нужно от вас, как читать результат, типовые ошибки

- → Шаг 1. Импорт
- → Шаг 2. Валидация
- → Шаг 3. Модель
- → Шаг 4. Декомпозиция
- → Шаг 5. Оптимизация
- → Шаг 6. Планирование
- → Шаг 7. Отчёт

Справочное

Единицы измерения показателей, термины и чат-команды

→ Паспорта показателей

→ Глоссарий терминов

→ Эконометрист (команды чата)

Возможности и новинки

Полный каталог функций и что изменилось в последних версиях

→ 📋 Каталог функций 2.x

→ 🆕 Что нового

→ 📊 Как читать декомпозицию

→ ⚖️ Сравнение двух моделей

БЫСТРЫЙ СТАРТ

1

Подготовь данные

XLSX/CSV: date + KPI + медиа-столбцы. Два требования к объёму, оба обязательны: минимум 12 строк на 5 каналов (рекомендация 24+), и не короче ~52 точек.
подробнее

2

Импорт + Валидация

Перетащи файл. Светофор покажет готов ли датасет, автоопределит роли столбцов.

3

Стоимость юнитов

Если есть TRP / impressions – укажи ₽/юнит. Без этого ROAS будет в native-единицах и несопоставим.

4

Обучение модели

MCMC (3–15 мин). Результат – MQS, R^2, декомпозиция вкладов каналов.

5

Оптимизация

Блоки A–E: текущий бюджет, найти оптимум, what-if, прогноз с инфляцией, сценарный анализ.

6

Планирование

Медиаплан на 3/6/12 месяцев с учётом инфляции медиа и сезонности – поверх оптимизации.

7

Отчёт

PPTX + XLSX с графиками и комментариями. Готово к отправке руководству.

СОВЕТЫ

💡 Данные помесячные по умолчанию, но **недельные тоже работают** – система сама распознает частоту.

💡 Соотношение `периоды / каналы ≥ 4` – рекомендуемое. `< 2` – критически мало, MQS будет ограничен.

💡 Смешивать TRP и рубли в одной модели можно, но тогда обязательно укажи стоимость юнита – иначе ROAS не сопоставим между каналами.

💡 Если видишь ROI 500× – это сигнал переобучения. Проверьте запас данных и стоимость единицы.

💡 MCMC чувствителен к данным – при `R-hat ≥ 1.05` модели доверять нельзя (программа отключает авто-переброску бюджета), увеличь `warmup` или сократи каналы.

💡 Отчёт в Report – не статичный текст, а живая выборка из твоей модели. Настрой `Стоимость юнита` и пересобери.

💡 Любая кнопка «?» в интерфейсе → откроет нужный раздел справки в браузере.

РАЗДЕЛ 02

О продукте

Aurora AI – Econometrica – MMM Optimizer

Результат месячной работы топового эконометриста – силами менеджера за один день

Что это

Эконометрика корпоративного уровня – доступна команде без эконометриста в штате. Подходит, когда команде нужна модель уровня высококлассного эконометриста, но содержать собственный эконометрический отдел нерентабельно.

> Специализированный десктоп-продукт для эконометрического моделирования маркетинг-микса (MMM). Визуальный пайплайн из семи шагов – от загрузки данных до готовой презентации – без единой строки кода, с честной байесовской моделью и защитой от переобучения на тонких данных. То, что у аналитической команды занимает недели, MMM Optimizer делает за несколько часов – и выдаёт результат, готовый к защите на совете директоров.

Что делает продукт

- **Валидация данных.** Автоопределение ролей столбцов, проверка на нулевые периоды, мультиколлинеарность, пограничное соотношение наблюдения/предикторы.
- **Обучение модели.** Байесовский MMM с Adstock (geometric / Weibull) и Hill saturation, NUTS-сэмплер в JAX/NumPyro.
- **Декомпозиция продаж.** Baseline, вклад каждого канала, ROI с правдоподобными диапазонами, Spend vs Effect.
- **Оптимизация бюджета.** 5 блоков: текущее распределение, оптимум, what-if, прогноз с медиаинфляцией, сценарный анализ.
- **Отчёт.** PPTX и XLSX с графиками, рекомендациями, сопроводительным текстом для письма руководству.

Методологическая основа

В продукт заложена наиболее совершенная на сегодня методология Bayesian Marketing Mix Modeling: иерархические приоры (по Hanssens), Hill-saturation, adstock decay, NUTS-сэмплер в NumPyro. S-curve awareness → sales по работам Naples / Hofmans. Плюс собственные **уровни доверия** – многоуровневая защита от ложного доверия к результатам модели на тонких данных.

Детально методология описана в разделе Методология MMM: что такое Adstock / Hill / NUTS, как считается MQS, зачем ограничивать выбросы при низком Ratio.

Для кого

- **Маркетинговые директора и медиа-менеджеры** – быстро проверить гипотезу перераспределения бюджета
- **Эконометристы и аналитики** – повторяемые MMM-модели без ручного кода
- **Консалтинг и агентства** – стандартизированный продукт для клиентов с предсказуемым результатом
- **FMCG, Pharma, Retail, Telecom** – индустрии с богатой историей медиа-инвестиций и KPI

Приватность и локальная работа

Все вычисления – локально на машине пользователя. Данные (XLSX / CSV), результаты моделирования, обученные модели, отчёты (HTML / PPTX / XLSX) – хранятся только в профиле пользователя на локальном диске. Исходные медиа-планы, продажи и маркетинговая информация в исходном виде **не передаются на внешние серверы** – расчёт модели, декомпозиция и оптимизация бюджета выполняются полностью на вашем компьютере. Это критично для индустрий с конфиденциальными данными (фармацевтика, финансы, телеком).

Исключение – AI-помощник «Аврора» в кабинете «Эконометрист»: он объясняет результаты уже посчитанной модели и отвечает на вопросы о них. При обращении к нему сводка показателей (округлённые продажи, бюджет, ROI по каналам) и текст вашего вопроса передаются на внешний AI-сервер и возвращаются ответом. Это происходит только по вашей команде, не в фоновом режиме, и требует согласия, которое программа запрашивает перед первым обращением к помощнику – отозвать его можно в любой момент в Настройках.

Интернет нужен также для лицензирования – приложение проверяет валидность лицензии через сервер авторизации. Лицензионный трафик содержит служебные сведения о программе и устройстве: отпечаток устройства, имя компьютера, версию программы и версию её содержимого, идентификаторы установки и сеанса, название продукта, а при данном облачном согласии – его отметку. Данные клиента в этот канал не попадают.

Автор

Продукт создан под руководством практикующего эксперта по маркетингу и рекламе с 25+ летним опытом, включая позиции директора по стратегическому маркетингу и директора по стратегическому планированию в крупных коммуникационных группах.

Архитектура пайплайна отражает реальный процесс принятия бюджетных решений – от аудита данных до защиты оптимального микса перед финансовым блоком.

> Результаты MMM носят рекомендательный характер. Модель – инструмент поддержки решений, а не замена профессиональному суждению. Aurora AI – Econometrica многократно увеличивает возможности команды, но не снимает необходимости валидации выводов пилотом перед крупными бюджетными сдвигами.

Aurora AI – Econometrica · © 2026 ООО «Платформа Аврора» · auroraai.pro

Руководство пользователя

Общая навигация по приложению, сохранение проектов, интеграция с Excel/PowerPoint.

Что такое Aurora AI – Econometrica

Настольное приложение для **маркетингового микс-моделирования (MMM)** – эконометрической оценки вклада медиа-каналов в продажи бренда. Расчёт модели выполняется локально, не в облаке (исключение – AI-помощник «Аврора», см. «Приватность и безопасность» ниже); использует байесовский вывод (NumPyro/NUTS), генерирует презентацию и XLSX-отчёт.

Кабинет эконометриста (команды чата)

Продвинутый режим работы – наравне с визуальным пайплайном, но через чат-команды: `/train`, `/decompose`, `/optimize`, `/scenario`. Подходит для нестандартных запросов и сценарного моделирования, которые не укладываются в шаги мастера. Используйте после первого прохода через визуальный пайплайн – модель и данные проекта уже готовы, команды чата работают поверх них.

Основные разделы

📊 Подготовка данных

Структура файла, примеры FMCG/Pharma, минимум/рекомендация, частые ошибки валидации

🔄 Пайплайн – 7 шагов

Валидация → Обучение → Декомпозиция → Оптимизация → Планирование → Отчёт, с указанием времени и результатов

🧠 Методология MMM

Adstock, Hill saturation, MCMC/NUTS, MQS, уровни доверия – что стоит за моделью

❓ FAQ и решение проблем

Как решить «модуль недоступен», почему ROI 500×, что делать при R-hat≥1.05

🖥️ Визуальный пайплайн в интерфейсе

Детальное описание экранов и элементов интерфейса

🔧 Коды ошибок

Расшифровка кодов [XX-NNN] и действия для их исправления

Проекты

Каждый датасет – отдельный **проект**. Все артефакты (обученная модель, результаты декомпозиции, сохранённые сценарии, отчёты PPTX/XLSX) хранятся в папке проекта внутри профиля приложения.

На главном экране можно переключаться между проектами или создать новый. Проект связан с конкретным датасетом – модель нельзя переносить между датасетами.

Настройка папки проектов

По умолчанию проекты лежат в `%APPDATA%/com.aurora.econometrica-gui/projects/`. Можно переопределить: **Настройки** → **Папка проектов** → указать любую локальную папку (например, на диске D). Существующие проекты остаются в старой папке, новые – создаются в новой.

Сохранение и перенос проекта (.aurora архив)

Проект можно экспортировать в один самодостаточный файл `.aurora` (zip-архив) и открыть на другой машине.

- **Сохранить:** на шаге «Импорт» / «Валидация» – кнопка «Сохранить проект как .aurora». В архив попадают: исходный датасет, обученная модель, результаты декомпозиции и оптимизации, все сценарии.
- **Загрузить:** на стартовом экране Import – «Загрузить сохранённый .aurora». Приложение проверяет целостность архива (pre-validation + zip-slip защита), распаковывает в новый проект, нормализует пути к данным.

Архивы можно передавать коллегам – модель восстанавливается полностью вплоть до всех сценариев оптимизации.

Сравнение двух моделей

Когда есть два проекта с обученными моделями – их можно сравнить бок о бок без переключения активного проекта.

1. Открыть **ProjectSelector** (клик на имя проекта наверху) – выпадающий список со всеми проектами.
2. На любом проекте кроме активного – нажать 🎎 (между ⌨ и 🗑).
3. Откроется диалог выбора – указать второй проект для сравнения.
4. Открывается полноэкранный оверлей с 6 разделами: сетка KPI (подсветка лучшего значения), таблица каналов с разницей ROI (delta), waterfall-графики бок-о-бок, столбцы ROI, сравнение оптимизации (если оба проекта прошли шаг «Оптимизация»), автоматические выводы.

Активный проект не переключается – сравнение доступно только для просмотра. Escape или × закрывает оверлей.

Объединение слабых каналов

На шаге «Валидация» появляется рекомендация **«Объединить слабые каналы в Малые медиа»**, если у вас 3+ каналов с малым бюджетом или низким сигналом. Применение рекомендации не меняет

исходные данные – объединение (merge) фактически выполняется на всех 4 уровнях модели (modeler / decomposer / optimizer / awareness) перед обучением.

Пример: «Retail Media + Радио + Пресса + OOH» → объединяется в единый канал «Малые медиа» для целей моделирования. В отчётах при необходимости можно вернуться к исходной разбивке через «Отменить слияние».

Если сливаемые каналы содержат валютный маркер («до НДС» / «₽» / «руб»), имя объединённого канала наследует его автоматически – «Малые медиа до НДС».

HTML-экспорт отчёта

Помимо PPTX и XLSX, шаг «Отчёт» генерирует самодостаточный **HTML-файл** (~0,7 МБ) с интерактивными графиками – библиотека ECharts встроена прямо в файл, поэтому отчёт работает полностью офлайн. Открывается в любом браузере без установки Aurora AI.

Удобно для передачи клиентам по email или публикации на внутреннем портале – данные модели и библиотека графиков встраиваются прямо в файл, наружу не уходит ничего.

Стоимость юнита – где настраивать

На шаге «Проверка» (первый в пайплайне) раздел «Стоимость юнита в ₽». Для чистых TRP/GRP/OTS автоопределение с дефолтом (TV brand W 25-54 – 250 000 ₽/TRP), остальные каналы (статьи, спецпроекты, показы) добавляются через «+ Добавить канал».

Значение **переживает перезапуски** – сохраняется в проекте. При изменении все последующие шаги (Декомпозиция / Оптимизация / Отчёт) используют новые значения без повторного обучения модели.

Экспорт и презентация

Шаг «Отчёт» создаёт три файла в папке `exports` активного проекта:

- **PPTX** – презентация для руководства: обложка, Executive Summary с MQS-badge, методология, результаты декомпозиции, оптимизация, рекомендации. Все графики – native PPTX, редактируемые.
- **XLSX** – детальные данные: модель, декомпозиция, ROI per channel, оптимизация, сценарии, лист «Данные» (time-series для собственных диаграмм).
- **HTML** – самодостаточный отчёт с интерактивными графиками (ECharts встроен в файл, ~0,7 МБ, работает офлайн). Открывается в любом браузере.

В карточках перед генерацией – email-текст с живой выжимкой (модель / результаты / ограничения). Копируй в письмо руководству.

Если вычислительный модуль не отвечает

Приложение автоматически перезапускает вычислительный модуль при сбоях. Если модуль не отвечает – подождите минуту (при первом запуске после обновления он стартует дольше); если не заработает –

перезапустите программу.

Если не помогает – см. FAQ раздел «Вычислительный модуль» и Коды ошибок.

Горячие клавиши

- `Esc` – закрыть overlay / тур
- `→` / `Enter` – следующий шаг тура при первом заходе на Оптимизацию
- `Ctrl+R` – перезагрузить окно (редко нужно)

Приватность и безопасность

- Расчёт модели, декомпозиция и оптимизация бюджета – **локально** на машине пользователя. Данные клиента в исходном виде не передаются на внешние серверы.
- Исходные датасеты, обученные модели, сценарии и отчёты лежат только в профиле текущего пользователя на этой машине. Никаких облачных синхронизаций.
- **Исключение – AI-помощник «Аврора»** в кабинете «Эконометрист»: при обращении к нему сводка показателей (округлённые продажи, бюджет, ROI по каналам) и текст вопроса передаются на внешний AI-сервер. Требует согласия, которое можно отозвать в Настройках в любой момент.
- Отчёты для клиента содержат только готовые выводы – без внутренних параметров модели.
- **Лицензирование онлайн**: для работы программы нужен интернет – приложение проверяет валидность лицензии через сервер авторизации. Лицензионный трафик содержит служебные сведения о программе и устройстве: отпечаток устройства, имя компьютера, версию программы и версию её содержимого, идентификаторы установки и сеанса, название продукта, а при данном облачном согласии – его отметку. Данные клиента в этот канал не попадают.

Полные требования к компьютеру и программам – см. Системные требования.

Системные требования

Системные требования

Что нужно для комфортной работы Aurora AI – Econometrica и байесовского моделирования.

Операционная система

- **Windows 10 64-bit (версия 1903+) или Windows 11** – основная поддерживаемая платформа.
- **Системный WebView2** – обычно предустановлен в Windows 10/11. Если нет – установится автоматически при установке приложения.
- macOS / Linux – пока не поддерживаются официально.

Рекомендации по железу

МИНИМУМ

Работает, но медленно

CPU: 4 ядра, 2.0 ГГц
RAM: 8 ГБ
Диск: 2 ГБ свободно
Экран: 1366×768

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Комфортная работа

CPU: 6+ ядер, 3.0+ ГГц
RAM: 16 ГБ
Диск: 5 ГБ свободно (SSD)
Экран: 1920×1080

ДЛЯ БОЛЬШИХ МОДЕЛЕЙ

Быстрые MCMC-прогоны

CPU: 8+ ядер с AVX2 (Intel i7 / AMD Ryzen 7+)
RAM: 32 ГБ
Диск: 10 ГБ SSD
Экран: 2560×1440

ПОЧЕМУ ВАЖЕН CPU

Байесовский MMM – это Markov Chain Monte Carlo (MCMC) с тысячами итераций. Каждая цепь считает отдельно, поэтому чем больше ядер – тем быстрее. На минимальной конфигурации модель из 8 каналов обучится за 5-10 минут, на рекомендуемой – за 1-3 минуты.

Программные зависимости

Для упрощения установки приложение поставляется с собственным встроенным вычислительным модулем (Python + необходимые библиотеки) – вам **не нужно** ставить Python или пакеты вручную. Всё необходимое уже упаковано в дистрибутив и не конфликтует с вашим системным Python.

Что внутри (для справки)

Компонент	Версия	Назначение
Python	3.12.x	Среда выполнения вычислительного модуля
JAX	0.7.2	Вычислительное ядро с XLA-компиляцией на CPU – даёт 3-10× ускорение байесовской модели
NumPyro	0.20.1	Библиотека байесовского инференса поверх JAX – реализация NUTS-сэмплера
NumPy / SciPy	актуальные	Линейная алгебра, оптимизация бюджета (SLSQP)
Pandas	актуальная	Чтение XLSX/CSV, агрегация данных
python-pptx	актуальная	Генерация PPTX-отчётов с native-графиками
openpyxl	актуальная	Генерация XLSX-отчётов с несколькими листами

РУЧНАЯ УСТАНОВКА НЕ НУЖНА

Все библиотеки поставляются в составе приложения. Если в системе уже установлен Python – он не используется и не трогается. Приложение работает в собственной изолированной среде.

Для работы нужен интернет?

Да – для лицензирования. Приложение проверяет валидность лицензии через сервер авторизации. Без интернета лицензия не подтвердится и работа не начнётся.

При этом **данные клиента в исходном виде не уходят в сеть** – расчёт модели (валидация, обучение, декомпозиция, оптимизация, генерация отчётов) выполняется локально на машине. Лицензионный трафик содержит служебные сведения о программе и устройстве: отпечаток устройства, имя компьютера, версию программы и версию её содержимого, идентификаторы установки и сеанса, название продукта, а при данном облачном согласии – его отметку. Данные клиента в этот канал не попадают.

Интернет используется для:

- **Онлайн-проверки лицензии** – постоянно при работе приложения (heartbeat-запросы).

- **Проверки обновлений** – приложение скачивает новые версии через защищённое соединение.
- **Отправки обратной связи** – когда нажимаете «Сообщить о проблеме».
- **AI-помощник «Аврора»** в кабинете «Эконометрист» – при обращении к нему на внешний AI-сервер передаются сводка показателей и текст вопроса; требует отдельного согласия, которое можно отозвать в Настройках.
- **Поиск по эконометрической библиотеке** в кабинете «Эконометрист» – при обращении передаётся текст вопроса; работает по тому же согласию, что и AI-помощник.

Конфиденциальность: исходные медиа-планы, продажи, обученные модели и отчёты остаются только на локальной машине пользователя. Это критично для индустрий с чувствительными данными (фармацевтика, финансы, телеком). Исключение – AI-помощник «Аврора» (см. выше).

Безопасность на корпоративных машинах

Приложение спроектировано для работы в корпоративных средах с повышенными требованиями к безопасности – в т.ч. на изолированных машинах без постоянного доступа в интернет.

- Установка **в профиль текущего пользователя** – прав администратора не требует ни установка, ни обновления. Сотруднику не нужно обращаться в службу поддержки, чтобы принять новую версию.
- Все данные хранятся в профиле пользователя на локальном диске – **не синхронизируются** в облако; на сторонние серверы уходит только лицензионный трафик и, при обращении к AI-помощнику «Аврора», сводка показателей (см. выше).
- Лицензия **привязана к машине** по цифровому отпечатку оборудования – перенос на другой ПК невозможен без новой лицензии.
- Обновления приложения получаются только с официального сервера с проверкой контрольных сумм.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

✓ Антивирус / EDR – добавьте папку приложения в исключения, иначе проверка поведения может замедлять MCMC.
✓ Корпоративный прокси / проверка SSL – онлайн-авторизация и обновления могут требовать добавления домена обновлений в список разрешённых.
✓ Политика групп (GPO) – WebView2 должен быть разрешён. Обычно это дефолт для Windows 10/11.

Место на диске

- **Само приложение** – ~500 МБ (включая вычислительный модуль с JAX/NumPyro).
- **Один проект с обученной моделью** – обычно 5-50 МБ (зависит от числа цепей MCMC и размера датасета).
- **Экспорты** (PPTX + XLSX) – типично 2-10 МБ за прогон.
- **Логи** – несколько МБ в месяц, автоматически ротируются.

Если работаете с 10+ проектами, рекомендуем иметь минимум 5 ГБ свободно на системном диске.

Производительность на разных CPU

Ориентировочное время обучения модели (8 каналов, 24 месяца, дефолтные параметры MCMC – 4 цепи × 2000 warmup + 2000 samples):

CPU	Время обучения	Комментарий
Intel i3 7-го поколения	~8-12 мин	Минимальный уровень, работает
Intel i5 10-го поколения	~3-5 мин	Комфортно
Intel i7 12-го / AMD Ryzen 7 5000+	~1-2 мин	Оптимально
Intel i9 / AMD Ryzen 9	~30-60 сек	Для частых экспериментов

Первый запуск любой модели включает ~15-30 секунд компиляции вычислительного графа – это нормально, на последующих прогонах задержка исчезает.

GPU нужен?

Нет, для размеров типичных MMM-моделей (до 20 каналов × до 200 наблюдений) CPU полностью достаточен. Вычислительное ядро оптимизировано под CPU с XLA-компиляцией.

GPU даёт выигрыш только на очень больших моделях (50+ каналов), которые редко встречаются в реальном маркетинге. Если такой случай возникнет – обратитесь в поддержку.

Как поставить и активировать программу – см. Установка и удаление →

Установка и удаление

Как поставить, активировать и, при необходимости, полностью удалить Aurora AI – Econometrica. Требования к железу и ОС – на отдельной странице Системные требования.

Состав дистрибутива

Единый установочный файл формата NSIS (`.exe`) с именем вида `Optimizer MMM_<номер версии>_x64-setup.exe`. В состав входят: графическая оболочка, встроенный вычислительный модуль (не требует отдельной установки Python), шаблоны отчётов PPTX/XLSX, встроенная справка и демонстрационные наборы данных по отраслям.

Порядок установки

1. **Запуск установщика.** Установка выполняется в профиль текущего пользователя. Права администратора не требуются – ни при установке, ни при последующих обновлениях.
2. **Подготовка.** Если на машине уже стоит более старая версия и запущена – установщик сам останавливает её фоновые процессы перед перезаписью файлов.
3. **Установка компонентов.** Программа устанавливается в каталог вида `%LOCALAPPDATA%\Optimizer MMM\` (обычно `C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Optimizer MMM\`). Среда WebView2 обычно уже есть в Windows 10/11; при отсутствии загружается и устанавливается автоматически.
4. **Сетевой экран.** Настраивать ничего не нужно. Интерфейс и вычислительный модуль общаются только через локальный интерфейс компьютера (`127.0.0.1`), а такой трафик брандмауэр Windows не фильтрует. Никакие правила не заводятся, внешние сетевые подключения не открываются.
5. **Завершение.** Создаются ярлыки на рабочем столе и в меню «Пуск».

Первый запуск и активация

При первом запуске программа проверяет файл лицензии. Активация привязывается к оборудованию компьютера. При первом запуске лицензия подтверждается через сервер авторизации – для этого нужен доступ в интернет. Если сервер недоступен позже, программа продолжает работу по ранее подтверждённой лицензии, а при выданном файле офлайн-лицензии проверяет её на самой машине по электронной подписи. До ввода лицензии доступен ознакомительный режим.

ЛОКАЛЬНАЯ РАБОТА

После установки программа работоспособна без интернета для расчёта модели: сетевое взаимодействие внутренних компонентов (интерфейс ↔ вычислительный модуль) ограничено локальным интерфейсом компьютера. Исключение – AI-помощник «Аврора» и онлайн-лицензирование, для них нужен интернет (подробнее – «Приватность и безопасность» в Руководстве пользователя).

Типовые вопросы при установке

- **Байесовские вычисления идут медленно** – поставьте Microsoft Visual C++ 2022 Build Tools, это ускоряет вычислительное ядро в несколько раз.
- **Антивирус/корпоративный EDR** – добавьте папку установки в исключения, иначе поведенческий анализ может замедлять MCMC-расчёты.
- **Запрос брандмауэра при первом запуске** – можно закрыть, ничего не разрешая. Программа работает через локальный интерфейс компьютера, для которого разрешения не нужны.

Шаг 1. Импорт

Загрузка файла с данными и автоматическое определение ролей столбцов.

1. Импорт | 2. Валидация | 3. Модель | 4. Декомпозиция | 5. Оптимизация | 6. Планирование | 7. Отчёт | Паспорта показателей

Что здесь происходит

Программа читает ваш файл и сама расставляет роли столбцов. Ничего считать на этом шаге не нужно.

- Принимает файл `.xlsx`, `.xls` или `.csv`. Читается первый лист.
- Показывает предпросмотр первых **20 строк**, чтобы вы убедились, что файл прочитан правильно.
- Определяет роль каждого столбца по его названию: дата, целевой показатель, медиаканалы, внешние факторы.
- Исходный файл не меняется – программа работает с копией внутри проекта.

Здесь же открывают ранее сохранённый проект: все шаги, пройденные в прошлый раз, восстановятся.

МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, КАК ВСЁ РАБОТАЕТ, ДО СВОИХ ДАННЫХ

Кнопка **«Попробовать на примере»** грузит готовый файл одной из четырёх отраслей: товары повседневного спроса, безрецептурная фарма, розница и интернет-торговля, недвижимость. В каждом – 48 помесячных периодов, каждый канал дан парой столбцов (бюджет в рублях и натуральная метрика). Пример проходит все семь шагов без единой правки.

Что нужно от вас

Сначала решите, на какой вопрос отвечаем

От этого зависит, какие столбцы вообще собирать.

Вопрос	Что нужно в файле	Что получите на выходе
«Сколько рублей продаж принёс каждый вложенный рубль?»	Расходы по каждому каналу в рублях – либо объём плюс стоимость одной единицы, чтобы перевести в рубли	Окупаемость каналов, план бюджета в рублях
«Какой канал сильнее двигает результат на единицу давления?»	Медийные метрики: TRP, показы, клики, просмотры, контакты	Вклад каждого канала в процентах, кривые отдачи в медиаединицах

Если знаете и то и другое – положите канал **парой столбцов**: бюджет в рублях рядом с натуральной метрикой (например `tv_spend` и `tv_trp`). Это открывает обе задачи сразу, и переключаться можно без переделки файла. Пара – не дубль: в модель уходит только один столбец из пары.

Как должен быть устроен файл

1. **Первая строка – заголовки** столбцов, дальше данные, по одной строке на период.
2. **Один столбец – дата** начала периода в формате `ГГГГ-ММ-ДД` (например `2024-03-01`) или обычная дата Excel. Не текст вида «Март 2024».
3. **Один столбец – целевой показатель**: продажи, выручка, упаковки, обращения, регистрации. Один, не несколько.
4. **Минимум два столбца – медиаканалы**, каждый своей метрикой. Нули допустимы: значит, канал в этот период не работал.
5. **Столбцы внешних факторов**: цена, промо, сезонность, конкуренты, погода, макроэкономика. Чем полнее – тем правдивее модель.
6. **Одна строка – один период.** Без пропусков посередине, без повторов дат, один шаг времени на весь файл (либо всё недельное, либо всё помесячное).
7. **Без строк и столбцов «Итого»**: сумма идеально совпадает со слагаемыми и ломает расчёт.

Сколько данных нужно

Параметр	Минимум	Рекомендация
Число периодов	52 точки	104 и больше (два года) для надёжной модели
Шаг времени	неделя или месяц	по умолчанию помесячно; недельные точнее ловят короткие кампании
Медиаканалы	2	от четырёх до восьми
Целевой показатель	числовой, без пропусков	продажи в рублях или в штуках
Нули в канале	не больше 20–30%	периоды без активности заполнить нулями, а не оставить пустыми

Как назвать столбцы, чтобы роли определились сами

Роль	Узнаваемые названия
Дата	`date`, `week`, `month`, `period`, `quarter`, `дата`
Целевой показатель	`sales`, `revenue`, `units`, `продажи`, `выручка`, `упаковки`, `лиды`
Медиаканалы	`tv_spend`, `tv_trp`, `digital_budget`, `olv_views`, `ooh_contacts`, `search_clicks`
Внешние факторы	`price`, `promo`, `seasonality`, `competitor_sov`, `weather`, `инфляция`

Регистр не важен. Разделителем внутри названия может быть подчёркивание, пробел, дефис, запятая, точка, двоеточие или скобка – «Инфляция, %» и `inflation` распознаются одинаково.

Готовые шаблоны

Чтобы не собирать структуру с нуля, скачайте пустой шаблон своей отрасли: правильные заголовки, подсказка в каждом столбце (наведите курсор – роль и единица измерения), цветная разметка ролей, закреплённая шапка. Останется вписать свои периоды по строкам.

- Товары повседневного спроса – бренд, продажи в рублях
- Безрецептурная фарма – упаковки
- Рецептурная фарма – визиты представителей
- Розница и интернет-торговля – продажи в рублях
- Недвижимость и B2B – обращения

Цвет заголовка: жёлтый – целевой показатель, синий – медиа, зелёный – управляемый фактор, серый – внешний фактор.

Макроэкономика: что программа узнаёт по названию

Курс валют, ключевая ставка, инфляция, индекс потребительских цен и валовой внутренний продукт входят в модель как **контрольные факторы** – в интерфейсе они называются «Макро-факторы» и показываются отдельным цветом в каскаде вкладов. Программа распознаёт их сама по таким названиям:

Показатель	Что распознаётся в названии столбца
Инфляция	`inflation`, `инфляция`
Индекс потребительских цен	`cpi`, `ипц`, `consumer_price`, `потребительских цен`
Курс валюты	`fx_rate`, `fx_usd`, `fx_eur`, `fx_cny`, `exchange_rate`, `usd_rub`, `eur_rub`, `cny_rub`, `курс рубля`, `курс доллара`, `курс евро`, `курс юаня`
Ключевая ставка	`key_rate`, `ключевая ставка`, `ставка ЦБ`
Валовой внутренний продукт	`gdp`, `gdp_nominal`, `gdp_real`, `gdp_growth`, `ввп`

Отдельно стоящие слова **«ставка»** и **cny** намеренно не распознаются: «ставка» живёт и в «ставке НДС», и в «ставке за показ», а `cny` часто оказывается пометкой валюты у медийного бюджета. Пишите составное название – «ключевая ставка», `cny_rub`.

ПОДАВАЙТЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, А НЕ ЕГО УРОВЕНЬ

Это то место, где без подсказки ошибаются почти все, и ошибка не видна ни в файле, ни на экране – она проявляется только выводом «реклама не работает».

Уровень – это «курс доллара в марте 92 рубля», «ключевая ставка 16%», «индекс потребительских цен 118». **Изменение** – это «курс вырос на 3% к февралю», «ставка выросла на 1 процентный пункт», «цены прибавили 0,6% за месяц». В файл кладите второе.

Почему. Уровень макропоказателя почти всегда медленно ползёт в одну сторону. Ваши продажи за те же годы тоже растут – от инфляции, роста рынка, расширения дистрибуции. Для модели это два столбца, которые движутся вместе, и различить их нечем. Гладкий монотонный уровень забирает себе весь общий рост, а медиа остаются только мелкие колебания вокруг него. На выходе получается «реклама почти не влияет», хотя она влияла.

Пример. Два года вы наращивали телевидение, и те же два года росли цены. Вы положили уровень индекса потребительских цен – модель отдаёт ему весь рост продаж, окупаемость телевидения падает почти до нуля, канал попадает в рекомендацию «сократить». Вы положили изменение того же индекса, месяц к месяцу в процентах – оно скачет вверх-вниз, тренд не имитирует, и вклад телевидения возвращается на место.

Как пересчитать в Excel. Рядом со столбцом уровня заведите столбец изменения: `=(B3-B2)/B2` для процентного роста (курс, цены, доходы) или `=B3-B2` для показателей, которые сами измеряются в процентах (ключевая ставка – разница в процентных пунктах). Первую строку оставьте пустой или нулём, формулу протяните вниз. Название столбца можно оставить прежним – «инфляция», «курс доллара»: распознавание от этого не пострадает.

То же правило – для любого медленного внешнего ряда: доходы населения, численность аудитории, средняя цена категории.

КОГДА УРОВЕНЬ ВСЁ-ТАКИ ДОПУСТИМ

Если показатель не ползёт, а колеблется вокруг одного значения на всём вашем периоде – уровень безопасен. Проверить просто: на шаге «Валидация» посмотрите тепловую карту связей. Если внешний фактор связан с целевым показателем сильнее чем на 0,8 – это красная ячейка, и подавать надо изменение.

Праздники считать не нужно

Тринадцать российских праздничных периодов программа подставляет сама – отдельные столбцы под них заводить не надо. Полный список и то, как ими управлять, – на шаге «Модель». Если праздничные столбцы уже есть в вашем файле, программа их узнает и не будет дублировать.

Как читать результат

Предпросмотр

После загрузки проверьте таблицу первых 20 строк по трём пунктам:

- **Заголовки на месте** – в шапке названия столбцов, а не первая строка данных.

- **Числа остались числами** – не выровнены по левому краю, без пробелов внутри и без значка валюты.
- **Даты остались датами** – столбец даты читается как дата, а не как текст.

Автоопределение ролей

Рядом с каждым распознанным столбцом стоит значок уверенности: **зелёный** – роль определена уверенно, **жёлтый** – стоит проверить, **красный** – скорее всего, ошиблись, назначьте роль вручную.

Исправлять роли на этом шаге не нужно и файл переименовывать не надо: всё правится перетаскиванием на следующем шаге.

> **ЗАМЕНА ФАЙЛА ОБНУЛЯЕТ ПРОДЕЛАННОЕ**
>
> Если загрузить другой файл поверх, результаты проверки и обучения сбрасываются автоматически – это защита от того, чтобы модель осталась от старых данных. Загружайте окончательную версию файла.

Типовые ошибки и что делать

Что говорит программа	Причина	Что делать
Не найден столбец с датами	Столбец назван неожиданно или даты хранятся как текст	Переименуйте в `date` / `week` / `month` или назначьте роль вручную; формат `ГГГГ-ММ-ДД`
Не найдены медиа-столбцы	Каналы названы без узнаваемых слов: `ch1`, `A`, `канал 2`	Переименуйте по образцу `TV_TRP`, `OLV_views`, `Perf_clicks` или назначьте роли вручную на шаге «Валидация»
Файл не читается	Несколько листов, объединённые ячейки, шапка не в первой строке	Оставьте один лист, снимите объединение, поднимите заголовки в первую строку

Что нельзя класть в файл

- **Строки и столбцы «Итого»** – идеальное совпадение суммы со слагаемыми ломает расчёт.
- **Показатели, порождённые самими продажами**: бюджет, выставленный как процент от факта продаж; поисковый спрос, который растёт вслед за продажами; складские остатки по факту отгрузок. Модель не отличает причину от следствия – она увидит ложно сильную связь и испортит все оценки.
- **Две разные метрики давления одного канала** – показы и клики одного инструмента вместе. Пара «бюджет плюс натуральная метрика» – исключение, её класть можно.
- **Служебные поля** – номера строк, коды кампаний, текстовые примечания внутри данных.
- **Значения, которых в тот период ещё не знали** – например годовой итог, проставленный задним числом во все строки.

- **Смесь шагов времени** – часть строк недельные, часть помесячные.

ГОТОВЫ ИДТИ ДАЛЬШЕ, ЕСЛИ

Файл прочитан, предпросмотр выглядит правильно, столбец даты найден, целевой показатель найден, найдено хотя бы два медиаканала. Роли можно уточнить на следующем шаге.

← Справочный центр

Шаг 2. Валидация →

Aurora AI – Econometrica · © 2026 ООО «Платформа Аврора» · auroraai.pro

Шаг 2. Валидация

Шаг 2. Валидация

Проверка готовности данных к моделированию и последняя правка ролей столбцов.

1. Импорт | **2. Валидация** | 3. Модель | 4. Декомпозиция | 5. Оптимизация | 6. Планирование | 7. Отчёт | Паспорта показателей

Что здесь происходит

Программа проверяет, годятся ли ваши данные для моделирования, и даёт исправить роли столбцов до обучения.

- Считает статистику по каждому столбцу: минимум, максимум, среднее, разброс, долю нулей, пропуски.
- Ставит общую оценку готовности – светофор: зелёный, жёлтый или красный.
- Считает запас данных – сколько периодов приходится на одну оцениваемую переменную.
- Строит тепловую карту связей между всеми числовыми столбцами и подсвечивает подозрительно похожие пары.
- Показывает панель авто-праздников и панель стоимости единицы медиа.

Обучение отсюда не запускается – это последняя развилка, где ещё дёшево что-то поправить.

Что нужно от вас

Проверить и поправить роли столбцов

Слева – все столбцы файла, справа – четыре зоны. Перетащите столбец в нужную зону; чтобы убрать столбец из зоны, щёлкните по нему дважды или нажмите крестик.

Зона	Что туда кладут
Целевой показатель	То, что объясняет модель: продажи, выручка, упаковки, обращения. Как правило, один столбец.
Медиа	Расходы или контакты по каждому рекламному каналу – то, чей эффект вы хотите измерить.
Внешние факторы	Сезонность, цены, промо, конкуренты, погода, макроэкономика. Нужны, чтобы отделить чистый эффект рекламы от всего остального.
Дата	Метка периода. Один столбец.

ПРОПУЩЕННЫЙ ФАКТОР НЕ ИСЧЕЗАЕТ – ОН ДОСТАЁТСЯ РЕКЛАМЕ

Если заметная причина изменения продаж не попала в файл, модель не отбросит её эффект, а **припишет его медиаканалам**. Классический случай: не дали столбец промо – и весь всплеск продаж в дни акций засчитан рекламе, окупаемость телевидения завышена вдвое. Лучше положить лишний фактор, чем забыть важный.

Выбрать режим и тип целевого показателя

Режим **окупаемости** считает отдачу в рублях, режим **эффективности** сравнивает каналы по вкладу в медиаединицах. Тип показателя выбирается карточкой: «в рублях» (выручка, прибыль) или «в штуках» (упаковки, обращения, регистрации, карты, подписки, установки, свой показатель). От выбора зависят подписи осей и единицы во всех последующих шагах и в отчёте – подробно это разобрано в паспортах показателей.

Задать стоимость единицы, если каналы в медиаметриках

Если часть каналов дана в TRP, показах или кликах, а вам нужна окупаемость в рублях – укажите стоимость одной единицы. Без этого один TRP, один показ и один рубль считаются сравнимыми, и окупаемость становится бессмысленной: телевидение покажет «115 раз», а перформанс – «0,03 раза».

Канал	Единица	Ориентир, рублей за единицу
Телевидение, бренд, женщины 25–54	TRP	около 250 000 (200 000 – 300 000)
Телевидение, женщины 18–44	TRP	около 180 000
Телевидение, перформанс	TRP	около 120 000
Радио	GRP	около 30 000
Наружная реклама	контакты	около 80 за тысячу контактов
Цифровая медийка	показы	около 200 за тысячу показов
Видео и перформанс	просмотры, клики	по стоимости своего размещения
Канал уже в рублях	рубль	1 или оставить пустым

Для чистых медиаединиц программа подставит ориентир сама. Цифры выше – рыночный ориентир, а не закон: подставьте свои закупочные ставки.

Решить, учитывать ли праздники

Панель «Авто-праздники РФ» включена по умолчанию и добавляет в модель тринадцать праздничных периодов как контрольные факторы. Здесь же их можно отключить – все разом или поштучно. Что это за события и когда их стоит выключать – на шаге «Модель».

Как читать результат

Светофор

Цвет	Что значит	Что делать
Зелёный	Данные готовы к моделированию	Переходить к обучению
Жёлтый	Есть предупреждения: много нулей, слабый разброс, короткий ряд	Модель построится, но выводы с оговорками – прочитайте предупреждения
Красный	Нет целевого показателя, медиа или даты; данных слишком мало	Исправить до перехода дальше

Что именно проверяется

Показатель	Норма	Проблема
Запас данных (периодов на переменную)	от 10 к 1	меньше 4 к 1 – мало наблюдений; меньше 2 к 1 – критически мало
Нули в медиаканале	до 30%	больше 60% – канал почти не несёт сигнала
Разброс значений	от 20%	меньше 5% у канала – нечему объяснять эффект
Длина ряда	от 52 точек	меньше 52 – предупреждение о рисках
Пропуски	нет	любой пропуск в дате или целевом показателе – ошибка

ДВА ТРЕБОВАНИЯ, И ОБА ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Запас данных и длина ряда – разные условия. На коротком периоде сезонность и длинные эффекты каналов не определяются надёжно, даже если запас высокий. И наоборот, длинная история не спасает, если каналов и факторов слишком много.

Запас данных считается как число строк, делённое на число каналов и факторов плюс один. Ниже 2 к 1 оценка качества модели ограничивается искусственно – это защита от обманчиво красивого результата на коротком ряду. От 4 к 1 ограничение снимается, от 6 к 1 модель устойчива.

Тепловая карта связей

- **Наведите курсор** на ячейку – увидите силу связи и названия двух столбцов.
- **Красные ячейки** – связь сильнее 0,8. Два таких столбца несут почти одинаковую информацию, и модель не сможет разделить их вклады.
- Пара «бюджет канала плюс его натуральная метрика» подсветится ожидаемо сильно, около 0,99 – это нормально и ничего не блокирует: в модель уходит только один столбец пары.

Слабые каналы

Если слабых каналов три и больше, появится предложение объединить их в «Малые медиа». Объединение применяется внутри модели и не меняет ваш исходный файл, зато поднимает запас данных.

Типовые ошибки и что делать

Проблема	Чем грозит	Что делать
Слишком похожие столбцы (связь выше 0,8)	Модель не разделит их вклады, оценки обоих станут неустойчивыми	Оставить один. Частый случай – показы и клики одного инструмента. Пару «бюджет плюс натуральная метрика» не трогайте, программа развяжет её сама
Повторы дат	Период посчитается дважды	Один период – одна строка, дубли свернуть
Выбросы – резкий скачок без причины	Тянут оценку на себя	Проверить, не опечатка ли. Если событие реальное (разовая отгрузка) – добавить отдельный столбец-признак этого события
Столбец почти не меняется	Эффект оценить нечем	Если это не реклама, а постоянный фон – убрать: он и так входит в базовые продажи
Канал работал эпизодически, нулей больше половины	Сигнала мало, оценка шумная	Объединить со смежным каналом или исключить
Запас данных критически мал	Высокий риск «подгонки под историю»	Объединить мелкие каналы, убрать неменяющиеся факторы, перейти на недельный шаг, отключить часть праздников
Макропоказатель подан уровнем	Уровень заберёт себе общий рост, и реклама покажется неработающей	Пересчитать в изменение – подробный разбор на шаге «Импорт»

МОЖНО ПЕРЕХОДИТЬ К ОБУЧЕНИЮ, ЕСЛИ

Светофор зелёный или жёлтый, назначены целевой показатель и хотя бы два медиаканала, найдена дата, режим и тип показателя выбраны, стоимость единицы задана для тех каналов, что даны не в рублях.

← Шаг 1. Импорт

Шаг 3. Модель →

Aurora AI – Econometrica · © 2026 ООО «Платформа Аврора» · auroraai.pro

Шаг 3. Модель

Обучение байесовской модели: перенос эффекта, насыщение, праздники, качество.

1. Импорт | 2. Валидация | **3. Модель** | 4. Декомпозиция | 5. Оптимизация | 6. Планирование | 7. Отчёт | Паспорта показателей

Что здесь происходит

Программа обучает байесовскую модель: находит, сколько продаж добавил каждый канал, с учётом того, что реклама действует не мгновенно и не бесконечно.

Три вещи, которые делает модель

Что	Зачем
Перенос эффекта во времени	Кампания в марте продолжает работать в апреле и мае. Модель подбирает, насколько быстро затухает след каждого канала. У цифровых каналов память короткая, у телевидения и наружной рекламы – длинная, с отложенным пиком.
Насыщение	Удвоение бюджета не даёт удвоения результата. После некоторой точки каждая следующая порция денег приносит всё меньше. Модель находит эту точку для каждого канала – именно она потом определяет, куда перекладывать бюджет.
Разделение вкладов	Модель раскладывает продажи на базовую часть, вклад каждого канала и влияние внешних факторов – так, чтобы всё в сумме давало факт.

Оценка идёт не одним числом, а распределением: программа выдаёт не «окупаемость 1,8 раза», а «1,8 раза, правдоподобный диапазон от 1,2 до 2,4». Это главное отличие байесовского подхода – вы всегда видите, насколько модель уверена.

Праздники подставляются сами

Тринадцать российских праздничных периодов входят в модель как контрольные факторы – заводить под них столбцы не нужно. Если их не учесть, всплеск продаж в праздники модель припишет рекламе,

которая в это время шла.

Событие	Период влияния	Тип окна
Новогодние закупки	15–31 декабря	подготовка
Новогодние распродажи	25 декабря – 8 января	распродажа
День святого Валентина	1–14 февраля	подготовка
23 февраля	15–23 февраля	подготовка
8 марта	1–8 марта	подготовка
Майские праздники	28 апреля – 9 мая	календарный период
День России	11–12 июня	календарный период
Снова в школу	15 августа – 1 сентября	подготовка
День народного единства	3–4 ноября	календарный период
Чёрная пятница	последняя пятница ноября и следующие две недели	распродажа
Киберпонедельник	понедельник после Чёрной пятницы и следующая неделя	распродажа
Школьные каникулы	осенние 28 октября – 4 ноября, зимние 28 декабря – 8 января, весенние 22–30 марта, летние первая неделя июня	календарный период
Православная Пасха	неделя до праздника, сам день и три дня после – одиннадцать дней	календарный период

Тип окна объясняет, где именно программа ждёт всплеск. **Подготовка** – активность идёт *до* события: подарки к 8 марта покупают в первую неделю марта, а не девятого. **Распродажа** – активность идёт *от* старта и держится две-три недели. **Календарный период** – всплеск внутри самих дат.

ПАСХА – ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРАЗДНИК НАБОРА

У остальных двенадцати событий даты постоянные, у Пасхи – своя в каждом году, и программа считает её сама. Окно влияния: неделя до праздника, сам день и три дня после. В годы **поздней** Пасхи её окно накладывается на майские праздники (28 апреля – 9 мая), и разделить вклады двух событий становится трудно: модель видит один общий всплеск. Программа считает долю пересечения сама и предупреждает об этом; при сильном перекрытии она предложит рассматривать два события как одно. В годы ранней Пасхи пересечения нет вовсе, и предупреждения вы не увидите.

Праздниками управляют на предыдущем шаге, в панели «Авто-праздники РФ»: есть общий выключатель и отключение каждого события по отдельности. Отключайте, если ваша категория к празднику равнодушна – каждое событие добавляет в модель ещё одну переменную и уменьшает запас данных.

Что нужно от вас

- **Нажать «Обучить модель»** и подождать. Обычно это от трёх до пятнадцати минут: модель просчитывает тысячи вариантов, а не подгоняет одну формулу. Ход обучения виден на экране.
- **Не закрывать программу** во время счёта. Переключаться на другие шаги можно.
- **По желанию – задать экспертные настройки.** Кнопка экспертного режима открывает выбор типа затухания по каналам, настройки насыщения и сезонности. Если не уверены – оставьте как есть, значения по умолчанию рассчитаны на типовой медиамикс.
- **По желанию – поправить деление каналов на имиджевые и перформанс.** Программа предлагает категорию по названию канала, вы можете переназначить вручную.

По каким словам программа делит каналы на имиджевые и перформанс

Имиджевые каналы работают вдолгую, их след затухает медленно; перформанс отвечает быстро и коротко. Модель учитывает это разными ожиданиями по длине следа, поэтому деление влияет на результат. Подсказка строится по ключевым словам в названии столбца:

- **Имиджевые**: `TRP`, `GRP`, `OTS`, `ОХВАТ`, `РЕЙТИНГ`, `TV`, `ТВ`, `ООН`, `НАРУЖК`, `РАДИО`, `RADIO`, `БРЕНД`, `BRAND`, `OLV`
- **Перформанс**: `DIGITAL`, `SEARCH`, `ПОИСК`, `CONTEXT`, `КОНТЕКСТ`, `SOCIAL`, `СОЦ`, `CTR`, `CPC`, `CPA`, `PERFORMANCE`, `ПЕРФ`, `ЯНДЕКС`, `GOOGLE`, `VK`, `ВК`, `TELEGRAM`, `ТЕЛЕГРАМ`, `META`, `МЕТА`, `КЛИК`, `ПРОСМОТР`, `ВИЗИТ`, `PROGRAMMATIC`, `ПРОГРАММАТИК`, `DSP`
- **Слова, которые перевешивают в пользу перформанса**, если совпали оба списка: `PROGRAMMATIC`, `ПРОГРАММАТИК`, `DSP`, `CPC`, `CPA`, `CTR`, `PERFORMANCE`, `ПЕРФ`

Если в какой-то категории оказался всего один канал, программа объединяет категории обратно – иначе разделение не на чем оценить.

Как читать результат

Общая оценка качества модели

Главное число шага – единый балл качества от 0 до 100. Он складывается из точности описания истории, ошибки прогноза и того, насколько устойчиво сошёлся расчёт.

Балл	Оценка	Что это значит для решений
85 и выше	Отличное	Модель хорошо описывает данные и устойчива. Выводам можно доверять.
70–84	Хорошее	Надёжная рабочая модель. Решения принимать можно.
55–69	Приемлемое	Годится как ориентир. Крупные перекладки бюджета – осторожно и с пилотом.
40–54	Слабое	Выводы шатаются. Используйте как первичный ориентир, копите данные.
ниже 40	Ненадёжное	Доверять числам нельзя. Нужно больше данных или другой набор факторов.

БАЛЛ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СВЕРХУ, ЕСЛИ ДАННЫХ МАЛО

При запасе меньше 2 к 1 балл не поднимется выше 50, при запасе меньше 4 к 1 – выше 70, даже если модель идеально описала историю. Это защита: на коротком ряду идеальное описание почти всегда означает, что модель выучила историю наизусть, а не поняла её.

Высокая точность описания – ещё не хорошая модель

Главная ловушка. Модель с большим числом каналов на коротком ряду может «выучить» исторические случайности и показать почти идеальное совпадение с фактом – при этом ничего не предсказывая.

Признаки, что так и произошло:

- Окупаемость канала в сотни раз – модель приписала ему чужой эффект.
- Очень высокая точность описания при запасе данных меньше 2 к 1.
- Широкие правдоподобные диапазоны, включающие ноль: точная цифра данными не подтверждается.

Программа сама помечает такие каналы и перечисляет их в разделе ограничений отчёта.

Сходимость расчёта

Модель считается несколькими независимыми «цепями», и программа проверяет, пришли ли они к одному ответу.

Показатель сходимости	Что значит	Что делать
меньше 1,05	Цепи сошлись, всё в порядке	Ничего
1,05 – 1,10	Сходимость пограничная	Допустимо, но ключевые выводы лучше перепроверить
больше 1,10	Цепи пришли к разным ответам, результат ненадёжен	Переобучить дольше, упростить модель, проверить похожие столбцы

Рядом показывается число срывов расчёта. Несколько штук на тысячи шагов – терпимо, десятки и сотни – сигнал, что модель слишком сложна для ваших данных.

Правдоподобные диапазоны

- **Узкий диапазон** – модель уверена, цифру можно использовать как оценку.
- **Широкий диапазон** – уверенности мало, читайте оценку как вилку, а не как точное число.
- **Диапазон включает ноль** – эффект канала данными не подтверждён: возможно, его реальный вклад близок к нулю.

Типовые ошибки и что делать

Симптом	Причина	Что делать
Цепи не сошлись, показатель сходимости выше 1,1	Модель слишком сложна для объёма данных, либо есть почти одинаковые столбцы	Обучить дольше, объединить слабые каналы, убрать похожие столбцы, отключить праздники целиком
Десятки срывов расчёта	Слишком много контрольных переменных	Самый быстрый рычаг – выключить учёт праздников на шаге «Валидация»: это убирает тринадцать переменных разом. После этого сверьте, не изменилась ли окупаемость ключевых каналов: если изменилась сильно, праздники для вашего продукта значимы и выключать их нельзя
Балл качества уткнулся в 50 или 70	Сработало ограничение по запасу данных	Добавить периоды, перейти на недельный шаг, сократить число каналов и факторов
Медиа объясняет почти все продажи	Не хватает внешних факторов – базовые продажи «съедены»	Вернуться на шаг импорта и добавить цену, промо, сезонность, конкурентов
Обучение идёт очень долго	Много каналов, длинный ряд, слабая машина	Это нормально для байесовской модели. Объединение мелких каналов ускоряет счёт заметно

После отключения праздников окупаемость каналов поехала	Праздничный эффект значим, и без него он перешёл на ближайшие каналы	Вернуть праздники. Ограничиться отключением тех событий, которые к вашей категории точно не относятся

← Шаг 2. Валидация

Шаг 4. Декомпозиция →

Aurora AI – Econometrica · © 2026 ООО «Платформа Аврора» · auroraai.pro

Шаг 4. Декомпозиция

Разложение результата на базу, вклад каналов и внешние факторы.

1. Импорт | 2. Валидация | 3. Модель | **4. Декомпозиция** | 5. Оптимизация | 6. Планирование | 7. Отчёт | Паспорта показателей

Что здесь происходит

Программа раскладывает ваш результат на источники: сколько дала база, сколько добавил каждый канал, сколько пришлось на внешние факторы.

Составляющая	Что это
Базовые продажи	То, что было бы и без рекламы: привычка покупателей, дистрибуция, сила бренда, сезон
Вклад медиа	То, что реклама добавила поверх базы. Именно этот кусок делится между каналами и оптимизируется
Внешние факторы	Влияние цены, промо, конкурентов, погоды, макро-факторов, праздников

Результат показывается каскадом – слева база, дальше каждый канал добавляет свой блок, справа итог. Плюс таблица вкладов в абсолютных числах и в процентах, и сравнение доли бюджета с долей эффекта по каждому каналу.

Что нужно от вас

- **Запустить декомпозицию** – это несколько секунд, модель уже обучена.
- **Проверить стоимость единицы**, если каналы даны в медиаметриках. Именно здесь ошибка в стоимости превращается в бессмысленную окупаемость.
- **Задать ценность одной единицы**, если целевой показатель считается в штуках. Без неё нельзя сказать, окупается канал или нет: программа посчитает стоимость привлечения одной единицы, но сравнивать её будет не с чем. Подробно – в паспортах показателей.

Как читать результат

Большая база – это нормально

Базовые продажи обычно составляют большую часть результата, нередко от 60 до 90%. Это не ошибка и не приговор рекламе: реклама работает поверх спроса, который уже есть. Тревожно как раз обратное – если медиа объясняет почти всё, значит, в модель не положили важные внешние факторы.

Каскад

Читается слева направо: стартовая база, затем блок каждого канала, в сумме – итог. Высота блока – абсолютный вклад канала.

> **ЧАСТАЯ ОШИБКА ЧТЕНИЯ**
>
> Не сравнивайте на глаз вклад канала с его бюджетом по каскаду. Канал может давать большой абсолютный вклад просто потому, что в него вложено много денег. Для сравнения есть отдельный взгляд – доля бюджета против доли эффекта.

Доля бюджета против доли эффекта

Самый практичный взгляд. Для каждого канала сравниваются две доли: сколько процентов медиаденег в него ушло и сколько процентов общего вклада он создал.

Картина	Что значит	Направление
Доля эффекта больше доли бюджета	Канал отрабатывает больше, чем стоит	Кандидат на усиление
Доли примерно равны	Канал сбалансирован	Держать
Доля эффекта меньше доли бюджета	Канал съедает бюджет непропорционально вкладу	Кандидат на сокращение

Типичная находка – канал, который занимает большую часть бюджета и даёт малую долю эффекта. Программа выделяет такие каналы отдельно: это первый источник денег для перекладки.

Вердикты каналов

Каждому каналу выдаётся короткий вердикт. Какой именно – зависит от режима и от типа целевого показателя.

Если показатель в рублях – вердикт строится по окупаемости и по разрыву между долей эффекта и долей бюджета:

Вердикт	Когда
Высокоэффективен	Окупаемость заметно выше типичной
Эффективен	Вклад выше доли бюджета
Сбалансирован	Вклад примерно равен доле бюджета
Слабее своей доли	Вклад ниже доли бюджета
Перенасыщен	Сильно недоотрабатывает бюджет
На грани окупаемости	Вложенный рубль почти не возвращается
Убыточный, глубоко убыточный	Возвращается меньше вложенного
Окупаемость завышена, похоже на артефакт	Десятки и сотни раз – скорее всего, перепутаны единицы или модель переобучена

Если показатель в штуках – вместо окупаемости считается стоимость привлечения одной единицы, и она сравнивается с ценностью единицы: ниже ценности – канал окупается, около неё – на грани, выше – убыточен. Если ценность не задана, вердикт прямо скажет, что оценить окупаемость нечем.

В режиме эффективности каналы сравниваются между собой по доле вклада: топ-драйвер, значимый, средний, слабый, пренебрежимо малый.

ПОМЕТКА О ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ

Если правдоподобный диапазон шире самой оценки, к вердикту добавляется пометка. Это не недоверие ко всей модели – качество модели оценивается отдельно. Пометка напоминает читать оценку именно этого канала как вилку.

Типовые ошибки и что делать

Что видите	Причина	Что делать
Окупаемость канала в десятки и сотни раз	Канал дан в медиаединицах, а стоимость единицы не задана – рубли сравниваются с TRP	Вернуться на шаг «Валидация» и задать стоимость единицы для этого канала
Пометка о подозрительных единицах	То же самое, поймано автоматически	Проверить стоимость единицы у всех каналов, не только у помеченного
Медиа объясняет больше 80% результата	Базовые продажи «съедены» – не хватает внешних факторов	Добавить цену, промо, сезонность, конкурентов и переобучить
Вклад канала около нуля, диапазон от минуса до плюса	Канал работал эпизодически или почти не менялся	Объединить со смежным каналом или исключить и переобучить
У показателя в штуках не считается окупаемость	Не задана ценность одной единицы	Задать ценность: маржа на упаковку, ценность обращения, выручка с подписки
Вклады не совпадают с ощущениями от рынка	Возможен пропущенный фактор или зеркальный столбец	Проверить состав факторов, вернуться к шагу импорта

← Шаг 3. Модель

Шаг 5. Оптимизация →

Шаг 5. Оптимизация

Перераспределение бюджета по кривым насыщения и сценарии «что если».

1. Импорт | 2. Валидация | 3. Модель | 4. Декомпозиция | **5. Оптимизация** | 6. Планирование | 7. Отчёт | Паспорта показателей

Что здесь происходит

Программа ищет, как перераспределить тот же бюджет, чтобы получить больше результата, и показывает, что будет при другом бюджете.

Опирается она на кривые насыщения, найденные при обучении: у каждого канала своя точка, после которой отдача от следующего рубля падает. Оптимизатор двигает деньги из перенасыщенных каналов в недогруженные, пока прирост не перестанет расти.

Шаг состоит из нескольких блоков: текущее распределение, оптимальное в рамках того же бюджета, «что если» при другом бюджете, прогноз на будущий период с учётом удорожания медиа и сравнение сохранённых сценариев.

Что нужно от вас

- **Указать общий бюджет** и нажать «Оптимизировать». После расчёта ползунки сами встанут на оптимальные позиции.
- **Задать ограничения, если они есть.** Минимум и максимум по каналу – это ваши реальные обязательства: закупленный на год телевизионный пакет, минимальный порог входа в канал, потолок закупки. Без ограничений оптимизатор предложит математический идеал, который может быть неисполним.
- **Сохранить сценарии**, которые хотите сравнить между собой и показать коллегам.

Как читать результат

Прирост

Главное число – на сколько процентов вырастет результат при том же бюджете, если переложить деньги как предложено. Читайте его вместе с правдоподобным диапазоном: если диапазон широкий, прирост – ориентир, а не обещание.

Отдача следующего рубля

По каждому каналу показывается отдача не всего вложенного, а **следующего** рубля. Это разные вещи: канал может быть в целом прибыльным, но уже настолько насыщенным, что доливать в него бессмысленно. Именно отдача следующего рубля определяет, куда пойдут деньги.

Все каналы приводятся к единой денежной шкале, даже если часть дана в TRP, а часть в рублях – поэтому их можно сравнивать напрямую.

Кривые отдачи

На кривой каждого канала отмечены две точки: где вы находитесь сейчас и куда предлагает встать оптимизатор. Если текущая точка на пологой части кривой – канал насыщен, добавление денег почти не даст прироста. Если на крутой – канал недогружен.

Рекомендация по каждому каналу

Метка	Что значит
Наращивать	Канал недогружен и эффективен – увеличить бюджет
Держать	Канал близок к оптимуму – оставить как есть
Наблюдать	Сигнал неоднозначный – следить, резко не менять
Сократить умеренно	Канал переинвестирован – уменьшить долю
Сократить сильно	Каждый следующий рубль приносит убыток
Недостаточно данных	Оценка ненадёжна, нужен пилот

Эти же метки попадут в декомпозицию и в итоговый отчёт – они считаются один раз и везде одинаковы.

Когда оптимизатор не нашёл прироста

Это нормальный и честный ответ, а не сбой. Программа скажет, почему именно:

- **Вклад медиа нулевой** – перекладывать нечего, модель не нашла эффекта каналов.
- **Все каналы упёрлись в ограничения** – ваши минимумы и максимумы не оставили оптимизатору свободы.

- **Текущее распределение уже близко к оптимальному** – лучший исход: делить деньги вы и так умеете.

Предупреждения о надёжности

Плашка	Когда появляется	Что делать
Жёлтая	Данных мало (запас меньше 4 к 1)	Опираться на правдоподобные диапазоны, а не на точную цифру прироста. Перекладывать частями и с пилотом
Красная	Модель не сошлась	Автоматическая переброска бюджета отключена. Сначала вернуться к обучению – рекомендациям в таком состоянии верить нельзя

Типовые ошибки и что делать

Что видите	Причина	Что делать
Оптимизатор предлагает срезать канал до нуля	По модели канал глубоко убыточен либо сильно насыщен	Не выполнять буквально. Поставить минимум по каналу и проверить, что говорит правдоподобный диапазон: широкий диапазон – основание для пилота, а не для отключения
Прирост выглядит неправдоподобно большим	Тонкие данные или перепутанные единицы у одного из каналов	Проверить запас данных и стоимость единицы, посмотреть на пометки артефакта в декомпозиции
Прирост нулевой	Одна из трёх причин выше – программа назовёт её прямо	Если упёрлись ограничения – ослабить их; если вклад медиа нулевой – вернуться к качеству модели
Рекомендации противоречат прошлому опыту	Модель описывает историю, а история могла измениться: новый креатив, новый конкурент, смена цен	Проверить пилотом, а не перекладывать всё разом
Перенёс все деньги в один канал по рекомендации	Буквальное исполнение математического оптимума	Так не делают. Модель не знает про риски концентрации, охватные ограничения и сроки закупки – оптимум это ориентир, план остаётся за вами

ПЕРЕД КРУПНОЙ ПЕРЕКЛАДКОЙ БЮДЖЕТА

Любую рекомендацию проверяйте пилотом на четыре-шесть недель на части бюджета, обычно на двадцати-тридцати процентах. Модель описывает прошлое, а прогноз чувствителен к смене креатива, новым кампаниям и сдвигам рынка.

← Шаг 4. Декомпозиция

Шаг 6. Планирование →

Aurora AI – Econometrica · © 2026 ООО «Платформа Аврора» · auroraai.pro

Шаг 6. Планирование

Шаг 6. Планирование

Медиаплан на будущее, прогноз с правдоподобным диапазоном и проверка модели на истории.

1. Импорт | 2. Валидация | 3. Модель | 4. Декомпозиция | 5. Оптимизация | **6. Планирование** | 7. Отчёт | Паспорта показателей

Что здесь происходит

Оптимизация отвечает на вопрос «как надо было тратить». Планирование отвечает на вопрос «что будет, если так потратить дальше».

На этом шаге обученная модель продолжает ваш ряд в будущее: вы задаёте медиаплан на следующие периоды, а программа считает, какой результат он даст, и показывает прогноз с правдоподобным диапазоном рядом с реальной историей на одном графике.

- Подхватывает медиаплан на будущее прямо из вашего файла, если будущие строки там есть.
- Считает прогноз базового плана – что произойдёт, если ничего не менять.
- Позволяет собрать **варианты** плана и сравнить их между собой в одних осях.
- Учитывает остаточный эффект рекламы: вложения последних месяцев продолжают работать в первых периодах плана.
- Учитывает поканальное удорожание медиа: та же сумма в будущем году купит меньше.
- Показывает витрину доверия – как модель справлялась с прогнозом на вашей же истории.
- Даёт зафиксировать выбранный прогноз, чтобы потом сверить его с фактом.

Шаг необязательный: если медиаплана на будущее нет, из оптимизации можно сразу перейти к отчёту.

Что нужно от вас

- **Медиаплан на будущие периоды.** Либо он уже есть в файле будущими строками (даты есть, продажи пустые), либо скачайте шаблон медиаплана кнопкой на этом шаге и заполните, либо соберите вариант от оптимального распределения прямо здесь ползунками.

- **Дать варианту понятное имя** – «Как в прошлом году», «Оптимум», «Минус 20% бюджета». Имена попадут в сравнение и в отчёт.
- **Запустить проверку на истории** – кнопка «Проверить модель на истории». Она переобучает модель до восьми раз на прошлых окнах: для байесовской модели это несколько минут, работать в других шагах в это время можно.
- **Выбрать вариант и зафиксировать прогноз**, если хотите, чтобы программа потом сверила обещание с фактом.

Как читать результат

Витрина доверия: можно ли верить прогнозу

Это главный ответ шага, и получен он честно. Программа отматывает вашу историю назад, обучает модель только на прошлом и просит предсказать следующие периоды, которых модель не видела. Потом сверяет предсказание с фактом. Так проверяют прогноз всерьёз – по тому, что модель не выучивала.

В карточке три числа и один вердикт.

Что показано	Как читать
«X из Y кварталов – факт внутри 90-процентного интервала прогноза»	Главное число. Из Y проверочных окон в X случаях настоящий результат оказался внутри вилки, которую заранее назвала модель. Норма – примерно девять из десяти. Заметно меньше – модель самоуверенна, её вилки уже, чем должны быть.
Средняя ошибка прогноза и сравнение с наивным	Наивный прогноз – это «в следующем квартале будет как в прошлом». Если модель ошибается меньше него, она приносит пользу; если столько же или больше – её прогнозной части верить нельзя, даже когда описание истории выглядит красиво.
Покрытие по отдельным периодам	То же попадание, но не по кварталу целиком, а по каждой точке. Норма – около 90%.

Вердикт формулируется прямо и не льстит:

Вердикт	Что он означает и что делать
Модель подтверждена на истории	Прогноз можно использовать для планирования. Правдоподобные диапазоны честные, точность выше наивной.
Интервалы модели самоуверенны	Факт выходил за вилку чаще, чем должен. Само направление прогноза можно использовать, но диапазон считайте более широким, чем нарисовано, и не стройте обязательства по нижней границе.
Модель не точнее наивного прогноза	Прогнозной части верить нельзя. Декомпозиция и оценки каналов при этом могут оставаться полезными – модель объясняет прошлое, но не предсказывает будущее. Нужно больше данных или другой набор факторов.

Разворачивающийся список «Окна проверки» показывает построчно каждое окно: факт, прогноз, вилка и попадание. Там же указан метод – скользящее обучение без подглядывания в будущее.

ЕСЛИ НАПИСАНО, ЧТО ПРОВЕРКА УСТАРЕЛА

Модель переобучалась после того, как витрина была построена – значит, числа в карточке относятся к другой модели. Нажмите «Обновить»: старые цифры сейчас не про вашу модель.

Прогноз базового плана и варианты

Прогноз базового плана – что получится при медиаплане из вашего файла. Все варианты – это «что если изменить план». На едином графике слева идёт история, справа – продолжения: базовый план и каждый вариант своей линией.

Рядом с каждым вариантом стоит ожидаемый результат и его правдоподобный диапазон. Сравнивать варианты нужно именно по диапазонам, а не по центральным числам.

ЕСЛИ ДИАПАЗОНЫ ВАРИАНТОВ ПЕРЕКРЫВАЮТСЯ – РАЗНИЦЫ НЕТ

Программа скажет об этом сама: «разница между вариантами в пределах неопределённости, выбор любого из них обоснован». Это не отговорка, а содержательный ответ: модель честно сообщает, что не может отличить два плана друг от друга. Выбирайте по соображениям, которых модель не знает – срокам закупки, обязательствам, охватным целям.
И наоборот: если программа рекомендует конкретный вариант, значит, его преимущество за пределами неопределённости.

Границы прогноза

Раскройте блок «Показываем границы прогноза» – там перечислено, при каких допущениях посчитан именно ваш прогноз. По умолчанию это «прочие условия неизменны»: цена, дистрибуция и активность

конкурентов приняты на историческом среднем. Если вы знаете, что в плановом периоде поменяется цена или выйдет новый конкурент, прогноз этого не учитывает.

Зафиксированный прогноз

Фиксация – это обещание, записанное заранее. Когда придут фактические данные за плановый период, программа сверит, что обещала модель и что получилось. Это единственный способ узнать настоящую точность своей модели, и он бесплатный: нажать кнопку сейчас.

Типовые ошибки и что делать

Что видите	Причина	Что делать
В файле не обнаружен медиаплан на будущее	В файле нет строк с будущими датами	Скачать шаблон медиаплана кнопкой на этом шаге и заполнить, либо собрать вариант от оптимального распределения ползунками
Нет горизонта прогноза при сохранении варианта	Не определено, на сколько периодов вперёд считать	Добавить в файл будущие строки с датами (продажи оставить пустыми) – по ним программа определит горизонт
Проверку на истории провести нельзя, данных не хватает	Ряд слишком короткий: отрезать окна для проверки не из чего	Это честный отказ, а не сбой. Прогнозом пользуйтесь как ориентиром и накапливайте историю
Проверка показала, что модель не точнее наивного прогноза	Модель описывает прошлое, но не предсказывает	Не планировать по ней бюджет. Вернуться к составу факторов и объёму данных; декомпозицию при этом можно использовать как описание прошлого
Планирую на год вперёд по модели на одном годе истории	Горизонт плана сопоставим с длиной истории	Сократить горизонт. Разумное правило – планировать не дальше чем на четверть длины имеющейся истории

Прогноз обещает рост, которого не случилось	Изменились условия, принятые неизменными: цена, конкуренты, дистрибуция, креатив	Посмотреть блок границ прогноза. Если условия менялись – прогноз не был неправ, он отвечал на другой вопрос
Сравниваю варианты по центральным числам	Разница может быть в пределах неопределённости	Сравнивать по правдоподобным диапазонам и смотреть на вердикт программы
Удорожание медиа не учтено	В плане заданы прошлогодние ставки	Задать ожидаемый рост стоимости по каналам: иначе план обещает объёмы, которые за эти деньги уже не купить

← Шаг 5. Оптимизация

Шаг 7. Отчёт →

Aurora AI – Econometrica · © 2026 ООО «Платформа Аврора» · auroraai.pro

Шаг 7. Отчёт

Сборка презентации, таблицы и интерактивной страницы из результатов всех шагов.

1. Импорт | 2. Валидация | 3. Модель | 4. Декомпозиция | 5. Оптимизация | 6. Планирование | **7. Отчёт** | Паспорта показателей

Что здесь происходит

Программа собирает всё, что посчитано на предыдущих шагах, в готовый документ – презентацию, таблицу или интерактивную страницу.

Тексты, выводы и рекомендации в отчёте не шаблонные: они собираются из ваших чисел. Каналы, вердикты, прирост, оговорки о надёжности – всё берётся из вашей модели.

На экране перед сборкой показаны итоговые карточки: балл качества модели, точность описания, средняя ошибка, прирост от оптимизации и оптимальный бюджет. Для байесовской модели рядом есть тест устойчивости – он отвечает на вопрос «а если модель ошиблась, насколько поедет вывод».

Что нужно от вас

- **Выбрать формат** и нажать «Создать отчёт». Каждое нажатие собирает один файл выбранного формата – не нужно ждать сборки всех трёх.
- **Проверить, что все шаги пройдены.** Если результаты остались от другой сессии, программа предложит подтянуть их с диска одной кнопкой или пересчитать.

Формат	Кому и зачем
Презентация	Для разговора с руководством. Резюме, спецификация модели, декомпозиция, окупаемость каналов, доля бюджета против доли эффекта, динамика по периодам, сравнение сценариев, оптимальное распределение, прогноз – с графиками и рекомендациями.
Таблица	Для самостоятельной работы с цифрами. Отдельные листы: резюме, спецификация модели, декомпозиция, окупаемость каналов, доля бюджета против доли эффекта, динамика, сценарии, оптимизация, сырые ряды и глоссарий.
Интерактивная страница	Чтобы отправить клиенту или коллеге. Один самодостаточный файл с живыми графиками, открывается двойным щелчком в любом браузере, **работает полностью без интернета** и не требует установленной программы.

Как читать результат

Где лежат файлы

Все отчёты сохраняются в папку `exports` активного проекта. Кнопка «Открыть папку» показывает её в проводнике. Зелёная отметка рядом с форматом означает, что файл этого типа уже создан в текущей сессии; кнопка «Пересоздать» обновит его.

Что смотреть в отчёте первым

1. **Качество модели.** Отвечает на вопрос «можно ли вообще доверять выводам». Если тут красные пометки – дальше читайте с поправкой.
2. **Декомпозиция.** Сколько дала база, сколько добавили медиа.
3. **Каналы.** Доля в общем вкладе, окупаемость или стоимость привлечения единицы, вердикт и правдоподобный диапазон. Это главный рабочий раздел.
4. **Оптимизация и прогноз.** Куда переложить деньги и что это даст.
5. **Ограничения.** Честный список оговорок: мало данных, подозрительные каналы, чувствительность прогноза. Читать обязательно – и не вырезать перед показом руководству.

Лист сырых рядов

В табличном отчёте есть лист с исходными рядами по периодам. Он нужен, чтобы построить свои графики: выделите нужные столбцы и вставьте диаграмму средствами Excel.

Тест устойчивости

Показывает, какие параметры модели сильнее всего двигают итоговый вывод, если их сдвинуть в пределах неопределённости. Длинная полоса означает, что вывод держится на этом параметре – его стоит перепроверить прежде, чем нести решение наверх.

Типовые ошибки и что делать

Что видите	Причина	Что делать
Данные не загружены в память	Пайплайн проходили в другой сессии – результаты на диске, но не в памяти программы	Нажать «Загрузить результаты с диска». Если результатов нет – пересчитать декомпозицию и оптимизацию
Отчёт собрался не полностью	Часть шагов не пройдена: нет оптимизации или планирования	Вернуться к пропущенному шагу. Планирование необязательно – без него отчёт соберётся, просто без раздела прогноза
Файл не открывается или занят	Предыдущая версия отчёта открыта в Excel или PowerPoint	Закрыть файл и нажать «Пересоздать»
Нужен PDF	Отдельной кнопки сборки в PDF нет	Открыть готовую презентацию или таблицу и сохранить как PDF средствами самой программы
Отправили интерактивный отчёт, а у получателя пусто	Файл переслан не целиком либо открыт из архива без распаковки	Отправлять файл целиком и открывать после распаковки. Интернет получателю не нужен, графики внутри файла
В отчёте раздел ограничений выглядит неудобно	Там перечислены реальные слабые места модели	Не удалять. Убранная оговорка не исчезает – она всплывает через полгода как «вы обещали». Показывайте ограничения вместе с выводами

ПАЙПЛАЙН ПРОЙДЕН

Файлы лежат в папке проекта. Данные обновятся – можно вернуться на шаг импорта, подгрузить новый файл и пройти путь заново: настройки проекта сохранятся.

← Шаг 6. Планирование

Паспорта показателей →

Aurora AI – Econometrica · © 2026 ООО «Платформа Аврора» · auroraai.pro

Паспорта показателей

Паспорта показателей

Одиннадцать типов целевых показателей: единицы, подписи в отчётах и ценность одной единицы.

Что такое паспорт показателя

Паспорт – это карточка вашего целевого показателя: в чём он измеряется, как называется в родительном падеже, что писать на оси графика и как называть стоимость привлечения одной единицы.

Программа умеет работать не только с рублями. Целевым показателем может быть число упаковок, обращений, регистраций, выданных карт, подписок, установок приложения или любая другая считаемая величина. Но если бы всё это программа называла одинаково – «продажи» и «рублей», – отчёт получился бы неправдой: аптека продаёт упаковки, а не рубли, застройщик собирает обращения, а не рубли.

Поэтому у каждого типа показателя есть свой паспорт, и его выбирают один раз, на шаге «Валидация». Дальше подписи во всех расчётах и во всех отчётах берутся из него автоматически.

Одиннадцать паспортов

Паспорта делятся на три вида: денежные, счётные и долевые.

Денежные

Паспорт	Подпись на оси	Когда выбирают
Выручка	Продажи, ₽	Основной случай: целевой столбец – деньги от продаж
Прибыль	Прибыль, ₽	Если известна прибыль с единицы и считать хотите в прибыли, а не в обороте
Доход	Выручка, ₽	Отдельной карточки на экране выбора нет – паспорт оставлен, чтобы корректно открывались проекты, сохранённые в старых версиях

Для денежных показателей главная метрика канала – окупаемость: сколько рублей результата принёс вложенный рубль.

Счётные

Паспорт	Подпись на оси	Единица	Стоимость привлечения	Что программа просит ввести
Продажи в штуках	Продажи, упак.	упак.	₽/упак.	Маржа на упаковку, ₽
Лиды	Лиды	лид.	₽/лид	Ценность лида, ₽
Регистрации	Регистрации	рег.	₽/рег.	Ценность регистрации, ₽
Выданные карты	Выданные карты	карт.	₽/карту	Ценность выданной карты, ₽
Подписки	Подписки	подп.	₽/подписку	MRR на подписку, ₽ – то есть ежемесячная выручка с одной подписки
Установки приложения	Установки	уст.	₽/установку	Ценность установки, ₽
Свой счётный показатель	Единицы	ед.	₽/ед.	Ценность единицы, ₽

Долевые

Паспорт	Подпись на оси	Когда применяется
Узнаваемость	Знание, %	Целевой показатель – доля людей, знающих бренд. Измеряется в процентах, поэтому ни окупаемость, ни стоимость единицы для него не считаются: растёт не число покупок, а доля аудитории

Что паспорт меняет на экране и в отчётах

- **Подписи осей и заголовки таблиц** во всех графиках – каскаде, динамике, кривых отдачи, прогнозе.
- **Склонение единицы** в тексте: одна упаковка, две упаковки, пять упаковок. Поэтому в отчёте не появляется «5 упаковка».
- **Как называется эффективность канала.** Для денежного показателя это окупаемость – во сколько раз вернулся рубль. Для счётного – стоимость привлечения одной единицы: сколько рублей стоит один лид, одна упаковка, одна установка.
- **Как формулируется вердикт канала.** Для рублей: «эффективен», «на грани окупаемости», «убыточен» по окупаемости. Для штук: то же самое, но сравнением стоимости привлечения с ценностью единицы.
- **Формат чисел** – рубли с валютой, штуки без неё, проценты со знаком процента.

Когда показатель не в рублях

Счётный показатель ставит вопрос, которого нет у денежного: **сколько для бизнеса стоит одна единица**. Без ответа на него программа посчитает, сколько стоит привлечь одну единицу, но не сможет сказать, хорошо это или плохо.

Соотношение	Вывод по каналу
Стоимость привлечения ниже ценности единицы	Канал приносит больше, чем стоит привлечение. Окупается
Стоимость привлечения около ценности	Канал на грани. Проверьте качество данных и долгосрочный эффект
Стоимость привлечения выше ценности	Канал тратит больше, чем приносит. Убыточен

ПРИМЕР

Безрецептурный препарат. Целевой показатель – упаковки, паспорт «Продажи в штуках». Маржа на упаковку – 120 рублей. Модель показала, что цифровой канал приносит

упаковку за 90 рублей, а наружная реклама – за 210.

Вывод: цифровой канал окупается с запасом, наружная реклама в этой логике убыточна. Но прежде чем срезать наружную рекламу, посмотрите на её правдоподобный диапазон: если он широкий, цифра 210 – вилка, а не факт.

Если ценность единицы вы не знаете точно – возьмите разумную нижнюю оценку. Заниженная ценность делает выводы консервативными: канал скорее покажется убыточным, чем окупаемым, и вы не переоцените рекламу.

Типовые ошибки и что делать

Ошибка	Чем оборачивается	Что делать
Выбран денежный паспорт, а в столбце штуки	Отчёт называет упаковки рублями, окупаемость считается бессмыслицей	Сменить тип показателя на шаге «Валидация» и пересчитать
Не задана ценность единицы	Вердикты каналов останутся без оценки окупаемости	Задать ценность – маржу, ценность обращения, выручку с подписки
В ценность единицы подставлена цена полки вместо маржи	Все каналы выглядят прибыльнее, чем есть	Ставить то, что реально остаётся бизнесу с единицы
Карточка нужного типа неактивна	В данных нет столбца, похожего на этот тип показателя	Проверить название целевого столбца и его роль на шаге «Валидация»
В одном файле два целевых показателя – и рубли, и штуки	Модель объясняет один показатель, второй станет лишним фактором	Оставить один целевой столбец. Для второго – отдельный проект

← Шаг 1. Импорт

Справочный центр →

Aurora AI – Econometrica · © 2026 ООО «Платформа Аврора» · auroraai.pro

Каталог функций

Полный обзор возможностей Aurora AI – Econometrica 2.x – что умеет продукт, на каком шаге и где это искать в интерфейсе. 2.X – добавлено в линейке 2.x, ЭКСПЕРТ – доступно в режиме «Эксперт».

КАК УСТРОЕНА РАБОТА

Aurora – это **пайплайн из 7 шагов**: от загрузки таблицы до готового отчёта с оптимальным бюджетом. Каждый шаг разблокируется по мере готовности предыдущего. Ниже – возможности по разделам. Подробности процесса – в Пайплайн: 7 шагов.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пайплайн моделирования (7 шагов)
2. Режимы анализа и типы KPI
3. Оптимизация и сценарии
4. Отчёты и экспорт
5. Управление проектами
6. Чат-режим Эконометрист
7. Качество и честность модели
8. Удобство и навигация

1 Пайплайн моделирования (7 шагов)

1 **Импорт** Загрузка данных и проектов.	2 **Валидация** Проверка и роли столбцов.	3 **Модель** Обучение MMM.
4 **Декомпозиция** Вклад каналов.	5 **Оптимизация** Распределение бюджета.	6 **Планирование** Медиаплан на период.

7

Отчёт

Экспорт результатов.

Шаг 1 – Импорт

Загрузка XLSX / CSV перетаскиванием

Перетащите файл или выберите через диалог. Сразу показывается превью таблицы для проверки.

Где: шаг «Импорт»

Открытие проектов `.aurora`

Сохранённый проект – это архив со всем состоянием (данные, модель, сценарии). Открывается и активируется одним действием.

Где: шаг «Импорт» → открыть проект

Авто-выбор движка по объёму данных 2.X

На коротких рядах автоматически выбирается устойчивый OLS, на длинных – байесовский MCMC. В пограничной зоне можно переключить вручную для конкретного проекта.

Где: шаг «Импорт»

Шаг 2 – Валидация

Светофор готовности данных

Один индикатор (зелёный / жёлтый / красный) показывает, готов ли датасет к обучению, с пояснением проблем.

Где: шаг «Валидация»

Назначение ролей столбцов перетаскиванием

Каждый столбец получает роль: KPI, медиа, стоимость, контрольный фактор или исключённый. Роли определяются автоматически и правятся вручную.

Где: шаг «Валидация» → роли столбцов

Матрица корреляций (мультиколлинеарность)

Тепловая карта связей между каналами – помогает увидеть дублирующие столбцы до обучения.

Где: шаг «Валидация»

Категории каналов

Каналы делятся на бренд-охват / performance / смешанные – это уточняет вердикты и ограничения оптимизации.

Где: шаг «Валидация»

Стоимость юнита канала

Для медиа-метрик (TRP, показы, клики) задаётся ₽/юнит – это переводит эффективность в деньги и делает ROI сопоставимым между каналами.

Где: шаг «Валидация» → стоимость юнитов

Подшаги валидации с подсказками 2.X

Валидация разбита на управляемые подшаги: KPI → роли → метрики → подтверждение, на каждом – контекстные подсказки и автоисправления.

Где: шаг «Валидация»

Шаг 3 – Модель

Обучение MMM в фоне

Модель обучается асинхронно с прогресс-баром; процесс переживает обновление окна и восстанавливается.

Где: шаг «Модель»

Балл качества модели (MQS)

Единая оценка 0–100 с уровнем (Отличное / Хорошее / Приемлемое / Слабое / Ненадёжное). Как читать – в Интерпретации.

Где: шаги «Модель» и «Отчёт»

Панель диагностики: R^2, MAPE, R-hat

Точность подгонки, ошибка прогноза, сходимость MCMC – для проверки надёжности модели.

Где: шаг «Модель»

Настройки MCMC ЭКСПЕРТ

Цепи, draws, tune, адсток, сезонность – тонкая настройка сэмплера для опытных пользователей.

Где: шаг «Модель» → Эксперт

Шаг 4 – Декомпозиция

Каскад (waterfall) вкладов

Разбивка KPI на базу и вклад каждого канала. Как читать – в Интерпретации.

Где: шаг «Декомпозиция»

Знаковые факторы 2.X

Неуправляемые факторы (конкуренты, праздники, цена) показываются отдельными полосами над/под линией – видно, что тянуло продажи вверх, а что вниз.

Где: шаг «Декомпозиция» → таймлайн

Карточка рекомендации

Главный практический вывод: какой канал недогружен, какой переинвестирован, куда переложить бюджет.

Где: шаг «Декомпозиция»

Шаг 5 – Оптимизация

Подробно – в разделе Оптимизация и сценарии ниже.

Шаг 6 – Планирование

Квартальный медиаплан на основе модели – горизонт 3 / 6 / 12 месяцев с поканальной инфляцией медиа, опционально поверх оптимизации.

Шаг 7 – Отчёт

Подробно – в разделе Отчёты и экспорт ниже.

2 Режимы анализа и типы KPI

Режим ROI (деньги)

Все каналы в рублях – модель считает окупаемость и оптимизирует бюджет в ₽.

Где: шаг «Валидация» → выбор режима

Режим Эффективность (физика)

Каналы в медиа-метриках (TRP, показы, клики) – сравнение по доле вклада, без денег.

Где: шаг «Валидация» → выбор режима

Смешанный режим ЭКСПЕРТ

Поканальный выбор единиц с требованием задать стоимость – для нестандартных датасетов.

Где: шаг «Валидация» → Эксперт

Денежные и количественные KPI

KPI может быть денежным (выручка, прибыль) или количественным (упаковки, лиды). Для количественного можно задать ценность единицы и получить денежный взгляд.

Где: шаг «Валидация» → выбор KPI

Ценность единицы для количественного KPI 2.X

₽/упаковку или ₽/лид переводят количественную модель в деньги – становятся доступны ROI-оценки и денежная оптимизация.

Где: шаг «Валидация» / «Оптимизация»

3 Оптимизация и сценарии

Интерактивные слайдеры бюджета

Двигайте бюджет по каналам – прогноз KPI пересчитывается в реальном времени. После расчёта оптимума слайдеры автоматически встают на оптимальные позиции.

Где: шаг «Оптимизация»

Кривые отдачи (response curves)

Hill-кривые насыщения для каждого канала: текущая и оптимальная точки отмечены маркерами.

Где: шаг «Оптимизация»

Прямой и обратный режим (goal-seek)

От бюджета вперёд («что получу?») или от цели обратно («сколько потратить, чтобы достичь?»).

Где: шаг «Оптимизация»

What-if и сценарный анализ

Множитель бюджета (±20% / ±50% / свой), сравнение «что если» на одном графике.

Где: шаг «Оптимизация»

Ограничения min/max по каналам и категориям ЭКСПЕРТ

Задайте коридоры долей бюджета поканально или по категориям (бренд-охват / performance) – оптимизатор не выйдет за рамки.

Где: шаг «Оптимизация» → Эксперт

Сохранение и сравнение сценариев

Сохраняйте варианты планов и сравнивайте их в таблице и на графике с правдоподобными диапазонами.

Где: шаг «Оптимизация» → сценарии

Планирование на период с инфляцией 2.X

Прогноз на 3 / 6 / 12 месяцев с поканальным ростом цен медиа. Настройки планирования сохраняются между сессиями.

Где: шаг «Оптимизация» → планирование

Поканальный адсток в прогнозе 2.X

Параметр затухания адстока учитывается для каждого канала отдельно – точнее предсказание отдачи.

Где: шаг «Оптимизация»

4 Отчёты и экспорт

Единая кнопка «Создать отчёт»

Выбор формата (PPTX / XLSX / HTML) переключателем + одна кнопка генерации. Один файл за нажатие – без лишней нагрузки.

Где: шаг «Отчёт»

Презентация PPTX

Слайды с графиками и комментариями, готовые к отправке руководству.

Где: шаг «Отчёт»

Многолистовой XLSX

5 листов: резюме, модель, декомпозиция, оптимизация, сценарии.

Где: шаг «Отчёт»

HTML-отчёт (офлайн)

Web-отчёт с интерактивными графиками. Библиотека графиков встроена в файл (~0,7 МБ) – открывается без интернета.

Где: шаг «Отчёт»

Экспорт сценариев

Сохранённые сценарии выгружаются в CSV отдельно от основного отчёта.

Где: сравнение сценариев

Резюме для руководителя

Краткий текстовый вывод результатов из живых значений вашей модели.

Где: шаг «Отчёт»

5 Управление проектами

Сравнение двух моделей

Две модели рядом: метрики, декомпозиции и сценарии сравниваются, лучшие значения подсвечиваются.

Где: сравнение моделей

Слияние слабых каналов

Объедините эпизодические каналы в один – поднимает Ratio и устойчивость модели.

Где: шаг «Валидация»

Восстановление после сбоя

Прерванное обучение и состояние шагов восстанавливаются; результаты шагов сохраняются на диск.

Где: весь пайплайн

Режим «Эксперт» ЭКСПЕРТ

Переключатель раскрывает продвинутые настройки на всех шагах: тонкая настройка модели, смешанные единицы, поканальные ограничения.

Где: глобальный переключатель

6 Чат-режим Эконометрист

Диалог об эконометрике и ваших данных

Задавайте вопросы по методологии и результатам модели в свободной форме. Подробно – в Эконометрист (команды чата).

Где: кабинет «Эконометрист»

История диалога

Переписка сохраняется и подгружается при возврате в кабинет.

Где: кабинет «Эконометрист»

7 Качество и честность модели

Единый источник истины по качеству 2.X

Классификация Ratio и метрики качества согласованы между шагами Валидация, Модель и Отчёт – пользователь видит одну и ту же оценку, без расхождений.

Где: весь пайплайн

Честные вердикты и пометки неопределённости

Подозрительно высокий ROI помечается как артефакт, широкие правдоподобные диапазоны – пометкой «(широкий ROI-интервал)». Модель не приукрашивает результат. Полный словарь – в Интерпретации.

Где: шаги «Декомпозиция», «Отчёт»

Ограничение балла на тонких данных

При нехватке данных (низкий Ratio) MQS ограничивается сверху – высокий R^2 на коротком ряду не выдаётся за качество.

Где: шаги «Модель», «Отчёт»

Подсказки и автоисправления (Insights)

На каждом шаге – правила-подсказки, работающие офлайн: типичные ошибки данных подсвечиваются и предлагается исправление.

Где: весь пайплайн

Блок ограничений в отчёте

Честный список оговорок: мало данных, подозрительные каналы, чувствительность прогноза, рекомендация пилота.

Где: шаг «Отчёт»

8 Удобство и навигация

Палитра команд

Быстрый поиск команд и переходов по приложению.

Где: везде

Контекстные подсказки при наведении

Иконки «?» и тултипы раскрывают значение метрик и элементов прямо на месте.

Где: весь интерфейс

Доступность: контраст и спокойные анимации 2.X

Контраст приведён к стандарту WCAG AA во всех темах; при системной настройке «уменьшить движение» анимации отключаются.

Где: весь интерфейс

Справочный центр с поиском

Эта справка: навигация по группам и поиск по всем страницам в шапке.

Где: справочный центр

Что изменилось – см. Что нового → · Как читать результаты – Интерпретация результатов →

FAQ и решение проблем

FAQ и решение проблем

Частые вопросы про работу с моделью и решение проблем.

Данные и модель

Какой минимальный объём данных нужен?

Два независимых требования, выполнить нужно оба. 1) **Ratio = количество строк / (количество каналов и контрольных переменных + 1)** – «+1» – свободный член, который заводит любая модель. Минимум Ratio ≥ 2, рекомендация ≥ 4, идеал ≥ 6. 2) **Длина ряда** – не короче ~52 точек (≈1 год истории), иначе сезонность и длинные эффекты каналов не определяются надёжно.

В абсолютах по Ratio: для 5 каналов – минимум 12 строк, рекомендация 24+ (2 года помесячных или ~5,5 месяца недельных). Подробнее в Подготовка данных.

Можно ли смешивать TRP и рубли в одной модели?

Да, модель сама разберётся с разными единицами. **Но обязательно укажи стоимость юнита в ₽** на шаге «Проверка» – иначе ROAS и бюджетные сравнения станут бессмысленными (1 TRP ≠ 1 рубль).

Без unit_costs вы увидите ROI каналов типа «115× для TRP» – это артефакт смешения единиц, а не реальная эффективность.

Почему ROI одного канала 500×, а другого 1.5?

Скорее всего причина одна из:

- **Unit mixing** – TRP без unit_cost (самое частое). Проверьте, что все каналы в одной валюте.
- **Переобучение** – Ratio < 4, модель выдала «красивый» R^2, но параметры не отражают реальность.
- **Пропущен control** – модель приписала медиа эффект, который на самом деле дал промо или сезон.

Aurora предупреждает об этом через эвристические флаги (уровень доверия 1). Если видишь красный значок – не игнорируй.

Недельные или помесячные данные лучше?

Помесячные проще агрегировать, меньше шума, легче найти долгосрочные тренды. Но дают меньше точек на тот же период (24 мес × помесячно = 24 точки vs недельно = 104 точки).

Недельные лучше если: (1) у вас короткий период данных, (2) медиа-кампании короткие (1-2 недели), (3) хотите поймать промо-эффект. Aurora работает одинаково хорошо с обоими.

Что такое MQS и почему он ограничен 70?

MQS (Model Quality Score, 0–100) – композитная оценка из R^2, MAPE и convergence-метрик. При Ratio < 4 MQS автоматически ограничен 70 (cap), при Ratio < 2 – 50.

Причина: на тонких данных даже переобученная модель получает R^2=0.99, что выглядело бы как «Отличное качество» без такого ограничения. Это **защита от ложного доверия**. Хочешь снять ограничение – добавь данных.

Сравнение моделей и перенос проекта

Как сравнить две модели бок-о-бок?

В **ProjectSelector** (клик на имя проекта наверху) → на любом другом проекте → кнопка ⚖ → выбрать второй проект в диалоге выбора.

Открывается полноэкранный оверлей с 6 разделами: сетка KPI (подсвечен лучший), таблица каналов с разницей ROI (delta), waterfall-графики бок о бок, столбцы ROI, сравнение оптимизации, автоматические выводы. Активный проект не переключается – сравнение доступно только для просмотра. Escape закрывает оверлей.

Можно ли перенести проект на другую машину?

Да, через **.aurora** архив. На шаге «Импорт» или «Валидация» – кнопка «Сохранить проект как .aurora». Архив содержит исходный датасет, обученную модель, результаты декомпозиции/оптимизации, все сценарии.

На другой машине: экран «Импорт» → «Загрузить сохранённый .aurora». Приложение проверит целостность архива (zip-slip защита + pre-validation) и распакует в новый проект.

Как отдать отчёт клиенту без установки Aurora?

Используй **HTML-экспорт**: шаг «Отчёт» → кнопка «HTML». Генерируется самодостаточный файл (~0,7 МБ) с интерактивными графиками – библиотека графиков ECharts встроена прямо в файл, поэтому отчёт **работает полностью офлайн, без интернета**.

Открывается в любом браузере без установки Aurora. Данные модели и библиотека графиков встраиваются прямо в файл – наружу не уходит ничего, интернет для просмотра не нужен. Удобно для email или публикации на внутреннем портале.

Появилась рекомендация «Объединить слабые каналы» – что это?

На шаге «Валидация» если у вас 3+ каналов с малым бюджетом или низким сигналом, Aurora предлагает объединить их в виртуальный канал «Малые медиа» для целей моделирования.

Применение не меняет исходные данные – объединение (merge) фактически происходит только внутри модулей modeler/decomposer/optimizer/awareness при обучении. Если слияемые каналы содержат «до НДС» / «₽» – имя объединённого канала наследует маркер.

Зачем: тонкий сигнал от одного слабого канала размывает модель; агрегат получает более устойчивую оценку эффекта.

Можно ли сохранять проекты не в стандартную папку?

Да: **Настройки → Папка проектов**. Можно указать любой локальный путь (например, синхронизируемую папку OneDrive или диск D для экономии места на C).

Важно: существующие проекты остаются в прежней папке – миграция не автоматическая. Новые будут создаваться в новой папке.

Когда стоит отключать учёт праздников РФ?

Отключайте, если данных мало (**Ratio < 4**) или категория объективно не зависит от праздников. Отключение убирает ~12 контрольных переменных → Ratio растёт → риск переобучения снижается → модель становится устойчивее.

Не отключай, если праздники реально влияют на продажи в твоей категории. Иначе их эффект ошибочно припишется медиаканалам (**OVB – смещение из-за пропущенной переменной**): ROI каналов исказится, а оптимизация будет работать с неверными оценками. Переключатель находится в панели «Авто-праздники РФ» на шаге «Валидация».

Оптимизация и сценарии

Почему оптимизация показывает +0% прироста?

Значит оптимизатор не нашёл способа улучшить результат в заданных ограничениях. Причины:

- Все каналы **перенасыщены** – двигать нечего, любое перераспределение не улучшит.
- Слишком **жёсткие Min/Max % ограничения** – расширь диапазон (50–150 вместо 80–120).
- Смешение единиц измерения – модель не может сравнить ROAS каналов в разных единицах.

В интерфейсе после оптимизации инсайт объяснит причину. Иногда единственный способ получить прирост – увеличить общий бюджет (блок C «что если»).

Разница между блоками B, C, D, E в Оптимизации?

Все 5 блоков на одном экране:

- **A – Текущий бюджет**: где вы сейчас (без действий)
- **B – Оптимизация**: найти лучший микс в рамках *текущей суммы*
- **C – What-if**: что будет при другой сумме (+20% / −30%)
- **D – Прогноз**: на будущий период с учётом медиаинфляции (TV +12%, Digital +7% и т.д.)
- **E – Сценарии**: сохраняй пресеты бюджетов, сравнивай ROAS между ними

При первом открытии шага запускается короткий тур с подсветкой каждого блока.

Что такое miROAS (marginal ROAS)?

Предельная отдача следующего рубля – **производная кривой отдачи** в текущей точке бюджета. Показывает что произойдёт если вложить ещё 1 ₽ в канал.

- miROAS > 2 – канал **недоинвестирован**, добавь бюджет
- miROAS ≈ 1 – стабильно, баланс
- miROAS < 0.5 – канал **перенасыщен**, урезай

Средний ROAS = total effect / total spend. miROAS = следующий 1 ₽ / prior slope. Они разные: средний может быть 3×, marginal – уже 0.8×.

Вычислительный модуль и ошибки

«Вычислительный модуль недоступен» – что делать?

Приложение автоматически восстанавливает вычислительный модуль:

- При обнаружении ошибки – подожди 5-30 секунд, запрос пройдёт автоматически
- Если через минуту не восстановился – подожди ещё минуту (при первом запуске после обновления модуль стартует дольше); если не заработает – перезапусти программу
- Если модуль временно заблокирован после нескольких неудач – перезапусти приложение

Самые частые причины: нехватка памяти при MCMC на большом датасете (уменьши samples в «Экспертном» режиме), повреждённый файл модели проекта (удали проект и создай заново).

MCMC обучается 30+ минут – нормально?

Нормальный диапазон – 3–15 минут на датасете до 100 строк × 10 каналов. Больше 20 минут – тревожный сигнал.

В визуальном пайплайне (шаг «Модель») обучение идёт в фоне без ограничения по времени – можно спокойно ждать и большую модель. Через кабинет «Эконометрист» командой `/train` у одного запроса есть техническое ограничение – 15 минут; если расчёт не укладывается, используйте визуальный пайплайн либо сократите модель (см. ниже).

- Первый запуск после обновления JAX – **до 30 сек JIT-компиляция**, потом быстро
- Если MCMC реально долго – сократи `samples` до 1000 и `chains` до 2 (Экспертный режим)
- NUTS замедляется на многоканальных моделях – объедини мелкие каналы
- Кнопка **«Стоп»** – можно прервать расчёт и запустить его с другими параметрами

R-hat ≥ 1.05 – что это значит?

Цепи MCMC не сошлись – межцепная дисперсия сильно больше внутрицепной. **Модели нельзя доверять**, даже если R^2 высокий: именно с этого значения приложение отключает автоматическую переброску бюджета на шаге «Оптимизация» и показывает красный баннер.

Как исправить: (1) увеличь warmup с 2000 до 3000, (2) увеличь target_accept с 0.8 до 0.9 (медленнее но точнее), (3) упрости модель – убери малозначимые каналы, (4) подожди 5 минут и попробуй снова (stochastic элемент).

Где лежат экспорты?

В папке проекта внутри профиля приложения. Прямой путь видно в шаге «Отчёт» после генерации – кнопка «Открыть папку» автоматически откроет нужный каталог в проводнике.

Экспорты и презентации

Могу ли я редактировать PPTX после генерации?

Да – это обычный `.pptx`, открывается в PowerPoint / Keynote / LibreOffice. Все графики – native PowerPoint (не картинки), можно пересобирать, менять цвета, редактировать данные.

Если нужны свои варианты графиков – используй лист «Данные» в XLSX. Там time-series с base/channels/KPI, из которых делаются любые диаграммы.

Email-текст на карточках в «Отчёте» – он статичный?

Нет, это **живой контент** из твоей модели. Переобучил модель – текст обновится: MQS, R^2, главный драйвер, прирост (%) из оптимизации, статус ограничений. Можно копировать прямо из интерфейса в письмо руководству.

РАЗДЕЛ 16

Коды ошибок

Коды ошибок

Системные ошибки приложения (лицензия, файл проекта, AI-помощник, обновление и т.п.) показываются с кодом `[XX-NNN]`. Найдите свой ниже. Сообщения о данных и о работе расчётного модуля кода не несут – они описаны в FAQ и в «Подготовке данных».

LI – Лицензия

Код	Описание	Решение
`LI-001`	Файл лицензии не найден	Настройки → Импортировать лицензию
`LI-002`	Не удаётся прочитать файл лицензии	Проверьте права доступа. Переимпортируйте.
`LI-003`	Невалидный формат лицензии	Запросите новый файл у поставщика
`LI-004`	Повреждён служебный параметр лицензии	Файл повреждён. Запросите новый у поставщика.
`LI-005`	Лицензия истекла	Запросите продление у поставщика
`LI-006`	Лицензия привязана к другой машине	Нужна новая лицензия для этого ПК
`LI-007`	Невалидная подпись лицензии	Файл повреждён. Запросите новый.
`LI-008`	Не удалось прочитать срок действия в файле лицензии	Импортируйте лицензию заново. Если не помогает – запросите новый файл у поставщика.
`LI-009`	Некорректные системные часы	Проверьте дату и время на ПК
`LI-010`	Ошибка валидации при импорте	См. подробности в сообщении

Вычислительный модуль и данные – без кода [XX-NNN]

Сбои расчётного модуля («вычислительный модуль недоступен», нехватка памяти, MCMC не сошёлся) и предупреждения по данным (не найден столбец с датами, мало данных для модели и т.п.) программа показывает обычным текстом на экране – это не часть системы кодов `[XX-NNN]`, поэтому у них нет кода вида `EC-` или `DP-`. Что означает каждое такое сообщение и что делать: раздел «Вычислительный модуль и ошибки» в FAQ (там же – порог сходимости R-hat и время обучения модели).

VT – Файл проекта

Ошибки чтения, сохранения и переноса файла проекта (модель, данные, сценарии).

Код	Описание	Решение
`VT-001`	Не удалось прочитать файл проекта	Файл повреждён или удалён. Откройте проект заново либо восстановите из резервной копии.
`VT-002`	Не удалось расшифровать файл проекта	Обычно значит, что файл перенесён с другого компьютера или повреждён. Откройте его на той машине, где он был создан, либо начните проект заново.
`VT-003`	Не удалось создать архив проекта	Проверьте свободное место на диске и права доступа к папке проектов.
`VT-004`	Не удалось завершить сохранение архива проекта	Повторите сохранение. Если повторяется – проверьте свободное место на диске.
`VT-005`	Файл проекта повреждён (данные короче ожидаемого)	Восстановите из резервной копии либо начните проект заново.

CL – AI-помощник «Аврора»

Ошибки при обращении к AI-помощнику в кабинете «Эконометрист». Расчёта модели не касаются – он всегда идёт локально.

Код	Описание	Решение
`CL-001`	AI-помощник не найден на компьютере	Переустановите приложение – компонент входит в дистрибутив.
`CL-002`	Не удалось запустить AI-помощника	Перезапустите приложение. Если повторяется – обратитесь в поддержку.
`CL-003`	Не удалось получить ответ AI-помощника	Повторите вопрос. Если повторяется – перезапустите приложение.
`CL-004`	Превышен лимит запросов к AI-помощнику	Программа повторит запрос автоматически – подождите.
`CL-005`	Сервер AI-помощника перегружен	Программа повторит запрос автоматически – подождите.
`CL-006`	Ошибка авторизации у AI-помощника	Обратитесь в поддержку – нужна проверка лицензии и доступа.
`CL-007`	Ошибка сети при обращении к AI-помощнику	Проверьте подключение к интернету.
`CL-008`	Превышено время ожидания ответа (30 минут)	Задайте вопрос заново – короче и конкретнее.
`CL-010`	Исчерпан лимит обращений к AI-помощнику на этот период	Не повторяется автоматически. Обратитесь в поддержку для увеличения лимита.

FP – Идентификация машины

Код	Описание	Решение
`FP-001`	Не удалось получить ID оборудования	Проверьте WMI-службу Windows
`FP-002`	Ошибка системных сервисов	Перезагрузите ПК
`FP-003`	ОС не поддерживается	Нужна Windows 10/11 (64-bit)

UP – Обновление

Код	Описание	Решение
`UP-001`	Сервер обновлений недоступен	Повторите позже
`UP-002`	Ошибка скачивания	Проверьте интернет
`UP-003`	Контрольная сумма не совпадает	Повторите скачивание
`UP-004`	Ошибка установки	Закройте приложение и запустите установщик вручную
`UP-005`	Не удалось прочитать файл описания обновления	Повторите проверку обновлений позже. Если не помогает – скачайте установщик вручную с auroraai.pro.

FB – Обратная связь

Код	Описание	Решение
`FB-001`	Не удалось отправить отзыв	Проверьте интернет и попробуйте позже
`FB-002`	Превышен лимит отправки	Подождите минуту перед повторной отправкой

Обращение в поддержку

Если код ошибки не помог решить проблему – напишите в поддержку с диагностикой ниже, это ускорит ответ.

Email поддержки: sales@auroraai.pro

Поддержка на русском языке, по рабочим дням, регистрация обращений по email.

Что приложить к обращению

- **Версию программы** – «О программе» в настройках.
- **Код ошибки**, если он показывался (формат `XX-NNN`).
- **Файл журнала** – самый свежий `.log` из папки `%LOCALAPPDATA%\com.aurora.econometrica\logs\` (для локальной редакции – `com.aurora.econometrica.local`). Быстрый способ открыть папку: `Win+R` → вставить путь → Enter.
- **Шаги воспроизведения** – что делали перед ошибкой, по возможности с номером шага пайплайна.
- **Скриншот** экрана с ошибкой, если это визуальная проблема (не рендерится график, съехала вёрстка).

РАЗДЕЛ 17

Глоссарий терминов

Глоссарий эконометрических терминов

Все термины Aurora AI – Econometrica простыми словами: что это, пример из практики и где это встречается в приложении. Начните печатать, чтобы отфильтровать.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- CPP (Стоимость пункта рейтинга)
- CPU (Стоимость единицы)
- ESS (Эффективный объём выборки)
- GRP / TRP (Рейтинговые пункты)
- MAPE (Процент ошибки)
- MCMC (Алгоритм байесовского расчёта)
- MMM (Marketing Mix Modeling)
- OVB (Смещение из-за пропущенной переменной)
- R-hat (Сходимость MCMC)
- ROAS (Возврат на рекламные расходы)
- ROI (Возврат на вложения)
- R^2 (Коэффициент детерминации)
- Автоопределение режима
- Апостериорные знания (Posterior)
- Априорные знания (Prior)
- Атрибуция каналов (Channel Attribution)
- Базовые продажи (Base Sales)
- Байесовский вывод (Bayesian inference)
- Безопасный коридор
- Взаимосвязь каналов (VIF)
- Декомпозиция (Decomposition)
- Доля вклада в продажи (sales contribution share)
- Доля голоса (Share of Voice, SOV)
- Доля рынка (Share of Market, SOM)
- Запас данных
- Иерархические априорные знания
- Инкрементальный вклад (Incremental)
- Кривая отклика (Response Curve)
- Маржинальный вклад (Marginal Contribution)
- Медиамикс (Media Mix)
- Насыщение (Saturation)
- Остаточный эффект (Adstock, Carryover)
- Охват (Reach)
- Оценка данных (MQS)
- Период полураспада (Half-Life)
- Пиковая неделя (Peak Week)
- Плато (Plateau)
- Подбор под цель (обратная оптимизация)
- Подъём (Lift)
- Правдоподобный диапазон
- Режим ROI (деньги)
- Режим Эффективность (физика)
- Ретроспективный тест (Hold-Out Backtest)
- Сценарий «что если» (Scenario / What-If)
- Тип KPI (денежный / количественный)
- Убывающая отдача (Diminishing Returns)
- Ценность единицы (value per unit)
- Частота (Frequency)
- Чувствительность (Sensitivity)
- Эластичность (Elasticity)

А – Базовые понятия аналитики

ROAS (Возврат на рекламные расходы) Return on Ad Spend, «рэос»

Сколько рублей выручки вы получили на каждый рубль, потраченный на рекламу конкретного канала.

ПРИМЕР

Потратили 10 млн ₽ на ТВ, ТВ принёс 18 млн ₽ выручки. ROAS = 1,8 – то есть 1 рубль рекламы вернулся 1 рублём 80 копейками. Для счётных целей (упаковки, лиды, регистрации) аналог ROAS – CPU (стоимость единицы): те же 10 млн ₽ → 70 000 упаковок → CPU ≈ 143 ₽ за упаковку.

ГДЕ В AURORA

На вкладке «Окупаемость каналов» в разделе результатов. ROAS используется, когда цель измеряется в рублях (выручка, прибыль).

Связанные: ROI (Возврат на вложения), Маржинальный вклад (Marginal Contribution)

ROI (Возврат на вложения) Return on Investment, «эр-оу-ай»

Похож на ROAS, но учитывает не выручку, а прибыль. Показывает, сколько прибыли принёс каждый рубль рекламного бюджета.

ПРИМЕР

ТВ принёс 18 млн ₽ выручки, себестоимость товара – 30%, значит прибыль = 18 × 0,7 = 12,6 млн ₽. Бюджет ТВ – 10 млн ₽. ROI = 12,6 / 10 = 1,26. Каждый рубль принёс 26 копеек чистой прибыли. Если KPI считается в штуках (лиды, упаковки), вместо ROI используется CPU – стоимость единицы: бюджет 10 млн ₽ → 70 000 упаковок → CPU ≈ 143 ₽; сравнивается с маржой на единицу, а не с рублями выручки.

ГДЕ В AURORA

В колонке «ROI» таблицы окупаемости. Если ROI < 1 – канал убыточен по прибыли.

Связанные: ROAS (Возврат на рекламные расходы), CPU (Стоимость единицы)

Декомпозиция (Decomposition) Decomposition

Разбивка общих продаж на части: «вот сколько пришло от ТВ, вот от онлайн-рекламы, а вот – базовый уровень, который был бы и без рекламы».

ПРИМЕР

За год продали 500 000 упаковок. Модель говорит: 215 000 – базовый уровень (лояльность, сезонность), 140 000 – от ТВ, 90 000 – от онлайн-рекламы, 55 000 – от аптечного продвижения.

ГДЕ В AURORA

На вкладке «Декомпозиция» – стопчатый график по неделям, где каждый цвет – один источник продаж.

Связанные: Базовые продажи (Base Sales), Инкрементальный вклад (Incremental)

Базовые продажи (Base Sales) Base Sales

Сколько вы продадите, если совсем выключить рекламу. Это фундамент бренда – лояльная аудитория, сарафанное радио, сезонный спрос, дистрибуция.

ПРИМЕР

Даже в «мёртвый» для рекламы месяц ваш препарат продаётся – потому что его знают, он стоит на полке, его рекомендуют врачи. Это и есть базовые продажи.

ГДЕ В AURORA

В декомпозиции – нижний слой на графике, обычно серого или нейтрального цвета. Если базовый уровень высокий (>50%) – бренд сильный, реклама работает «на усиление».

Связанные: Декомпозиция (Decomposition), Инкрементальный вклад (Incremental)

Инкрементальный вклад (Incremental) Incremental sales / Incremental lift

Дополнительные продажи, которые принесла реклама сверх базового уровня. То, что вы потеряете, если отключите канал.

ПРИМЕР

Без ТВ продали бы 215 000 упаковок. С ТВ – 355 000. Инкрементальный вклад ТВ = 140 000 упаковок.

ГДЕ В AURORA

В таблице окупаемости – колонка «Упаковок» или «Вклад (₽)» показывает инкрементальный вклад каждого канала.

Связанные: Декомпозиция (Decomposition), Подъём (Lift)

Доля голоса (Share of Voice, SOV) Share of Voice, SOV

Какую долю всего рекламного шума в вашей категории занимает ваш бренд. Если вся реклама фарм-категории за квартал – 1000 TRP, а ваш бренд – 250 TRP, то SOV = 25%.

ПРИМЕР

Ваш бренд имеет SOV 23% по ТВ в сезон спроса. У ближайшего конкурента – 31%. Это значит, что конкурент «громче» вас в эфире.

ГДЕ В AURORA

В разделе конкурентного анализа (если загружены данные по категории). Также используется при настройке прайоров для конкурентных каналов.

Связанные: Доля рынка (Share of Market, SOM)

Доля рынка (Share of Market, SOM) Share of Market, SOM

Сколько процентов продаж в вашей категории принадлежит вашему бренду.

ПРИМЕР

В категории за год продано 15 млн упаковок. Ваш бренд продал 2,1 млн. SOM = 14%.

ГДЕ В AURORA

В настройках проекта – Aurora может использовать SOM для уточнения ожиданий модели. Высокий SOM → рынок более насыщен → уменьшающаяся отдача от рекламы наступает раньше.

Связанные: Доля голоса (Share of Voice, SOV), Насыщение (Saturation)

Эластичность (Elasticity) Elasticity

Насколько сильно меняются продажи при изменении рекламного давления на 1%. Эластичность 0,3 означает: рост бюджета на 10% → рост продаж на 3%.

ПРИМЕР

Эластичность ТВ по продажам = 0,25. Сейчас бюджет 25 млн ₽, продажи 500 000 упаковок. Если увеличить бюджет на 20% (до 30 млн), продажи вырастут примерно на 5% – около 525 000 упаковок. Та же логика для счётных KPI: эластичность ТВ по лидам = 0,3; рост бюджета на 10% → лидов станет больше на 3% (например, 10 000 → 10 300).

ГДЕ В AURORA

В детальном просмотре канала – показывает, насколько чувствительны продажи к изменению бюджета. Высокая эластичность → вложения хорошо отдаются.

Связанные: Насыщение (Saturation), Кривая отклика (Response Curve)

Б – Байесовский подход

Априорные знания (Prior) Prior

Что Aurora «знает» о вашем канале до того, как посмотрел ваши данные. Это отраслевой опыт: каналы с долгосрочным откликом обычно работают несколько недель после контакта; каналы с быстрым откликом – почти мгновенно.

ПРИМЕР

Перед анализом Aurora задаёт ожидание: «канал с долгосрочным откликом, скорее всего, работает 6–10 недель». Если ваши данные говорят иначе – модель сдвинётся, но не кардинально. Это защищает от выводов типа «канал работает 2 года» из-за случайных корреляций в небольшой выборке.

ГДЕ В AURORA

При выборе отраслевой категории – Aurora автоматически подбирает параметры для вашей индустрии (фарма, FMCG, B2B).

Связанные: Апостериорные знания (Posterior), MCMC (Алгоритм байесовского расчёта)

Апостериорные знания (Posterior) Posterior

Что модель «знает» после того, как изучила ваши данные. Это сочетание начальных ожиданий (prior) и реальной информации из данных.

ПРИМЕР

До анализа ожидали, что канал работает 6–10 недель. Ваши данные показали, что эффект затухает быстрее – за 4–5 недель. Апостериорное распределение сдвинулось: теперь модель «знает», что у вашего бренда этот канал работает быстрее среднего.

ГДЕ В AURORA

Все результаты (ROI, вклад каналов, прогнозы) – это апостериорные оценки. Aurora показывает не точечное число, а диапазон: «ROI от 1,4× до 2,2×».

Связанные: Априорные знания (Prior), Правдоподобный диапазон

Правдоподобный диапазон Posterior Credible Interval

Диапазон, в котором с заданной вероятностью (обычно 90%) лежит истинное значение параметра.

ПРИМЕР

Aurora говорит: «ROI онлайн-видео = 2,1× [1,6; 2,7]». Это означает: с вероятностью 90% настоящий ROI находится между 1,6× и 2,7×. Средняя оценка – 2,1×.

ГДЕ В AURORA

В таблице окупаемости – значения в квадратных скобках рядом с основной цифрой. Узкий интервал – данных много, всё точно. Широкий – данных мало, будьте осторожны с выводами.

Связанные: Апостериорные знания (Posterior), MCMC (Алгоритм байесовского расчёта)

MCMC (Алгоритм байесовского расчёта) Markov Chain Monte Carlo

Технология, которую Aurora использует «под капотом» для расчёта модели. Представьте, что вам нужно оценить размер озера, но нет рулетки. Вы начинаете случайно ходить по карте, отмечая, где оказались. Через тысячи шагов – картина озера вырисовывается. MCMC делает то же самое с параметрами модели.

ПРИМЕР

За 2 минуты расчёта MCMC перебирает тысячи вариантов «а что если ROI ТВ = 1,5?», «а что если 2,3?» – и получает полную картину, насколько вероятен каждый вариант.

ГДЕ В AURORA

Прогресс-бар во время расчёта – это работает MCMC. В разделе диагностики – см. [R-hat](#r-hat-сходимость-mcmc) и [ESS](#ess-эффективный-объём-выборки).

Связанные: R-hat (Сходимость MCMC), ESS (Эффективный объём выборки), Апостериорные знания (Posterior)

R-hat (Сходимость MCMC) Gelman-Rubin convergence diagnostic

Проверка: правильно ли посчиталась модель? Aurora запускает расчёт несколько раз с разных начальных точек (как несколько команд, идущих к вершине горы разными маршрутами). Если все пришли в одно место – R-hat ≈ 1,0 (отлично). Если разошлись – R-hat > 1,05 (проблема).

ПРИМЕР

R-hat = 1,02 для всех каналов → модель сошлась, результатам можно доверять. R-hat = 1,18 → расчёт нестабилен, нужно либо больше данных, либо помощь поддержки.

ГДЕ В AURORA

На вкладке «Диагностика» после завершения расчёта. Зелёный – R-hat < 1,05 (модели можно доверять). Красный – R-hat ≥ 1,05: цепи не сошлись, автоматическая переброска бюджета на шаге «Оптимизация» отключается; при повторении обратитесь в поддержку.

Связанные: MCMC (Алгоритм байесовского расчёта), ESS (Эффективный объём выборки)

ESS (Эффективный объём выборки) Effective Sample Size

Насколько «богатым» оказался расчёт модели. Технически – сколько независимых точек данных получили из MCMC-цепочки. ESS > 400 для каждого параметра – хорошо.

ПРИМЕР

Aurora сделал 4000 шагов MCMC, но часть из них коррелированы между собой. ESS = 800 означает, что по информационному содержанию они равны 800 независимым наблюдениям. Достаточно для надёжных выводов.

ГДЕ В AURORA

В разделе диагностики, рядом с R-hat. Если ESS низкий – Aurora предупредит и предложит запустить расчёт ещё раз с большим числом итераций.

Связанные: R-hat (Сходимость MCMC), MCMC (Алгоритм байесовского расчёта)

B – Преобразования сигналов каналов

Остаточный эффект (Adstock, Carryover) Adstock / Carryover effect

Реклама, которую вы показали на этой неделе, влияет на продажи не только сейчас, но и в последующие недели – люди помнят рекламу, обдумывают покупку, откладывают на следующую поездку в аптеку.

ПРИМЕР

Вы показали свой ролик 100 раз на неделе 1. На неделе 2 люди ещё помнят его – как если бы показали 70 раз. На неделе 3 – как 49 раз. Этот «хвост» и есть adstock. Для каналов с долгим откликом он длиннее (несколько недель), для каналов с быстрым откликом – почти нет (люди реагируют сразу или не реагируют).

ГДЕ В AURORA

При настройке каналов – Aurora автоматически устанавливает тип остаточного эффекта по характеру отклика канала: долгосрочный – нарастает постепенно и держится дольше; краткосрочный – быстрый отклик и быстрое затухание. В разделе «Параметры канала» – «Период затухания».

Связанные: Пиковая неделя (Peak Week), Период полураспада (Half-Life)

Пиковая неделя (Peak Week) Peak Week

Неделя, на которой суммарный накопленный эффект от одного флайта рекламы достигает максимума. Для некоторых каналов эффект нарастает (люди сначала запоминают, потом идут в аптеку) – максимум наступает не в первую неделю показа.

ПРИМЕР

Запустили ТВ-кампанию на неделе 10. За счёт накопления и запаздывания максимальный прирост продаж случился на неделе 12. Это и есть пиковая неделя.

ГДЕ В AURORA

В детальном просмотре канала – параметр «Пиковая неделя». Помогает планировать флайты: если пик приходит через 2 недели, запускайте рекламу за 2 недели до пика продаж.

Связанные: Остаточный эффект (Adstock, Carryover), Период полураспада (Half-Life)

Период полураспада (Half-Life) Half-Life

За сколько недель эффект от рекламы уменьшается вдвое. Короткий период – канал быстро «забывается». Длинный – остаётся в памяти надолго.

ПРИМЕР

Период полураспада ТВ для вашего бренда = 3 недели. Значит, через 3 недели после окончания флайта эффект упал вдвое. Через 6 недель – вчетверо. Для контекстной рекламы период полураспада – 0,5 недели: через три-четыре дня эффект почти нулевой.

ГДЕ В AURORA

В карточке каждого канала – параметр «Период полураспада» в неделях. Помогает решить, как часто нужно «обновлять» рекламный сигнал.

Связанные: Остаточный эффект (Adstock, Carryover), Пиковая неделя (Peak Week)

Насыщение (Saturation) Saturation, Hill curve

Закон убывающей отдачи для рекламы. Первый рубль рекламного бюджета даёт максимальный прирост продаж. Второй – чуть меньше. Тысячный – почти ничего. В какой-то момент «доливать» бюджет почти бесполезно.

ПРИМЕР

Для онлайн-видео при бюджете 3 млн ₽ каждый дополнительный рубль хорошо отдаётся. При бюджете 12 млн ₽ – канал насыщен, дополнительные вложения почти ничего не дают. Aurora отображает это как «светофор»: зелёный – канал не насыщен, желтый – в норме, красный – перегружен.

ГДЕ В AURORA

Светофор насыщения рядом с каждым каналом на вкладке оптимизации. Красный – сигнал перераспределить бюджет.

Связанные: Плато (Plateau), Убывающая отдача (Diminishing Returns), Кривая отклика (Response Curve)

Кривая отклика (Response Curve) Response Curve

График, который показывает, как меняются продажи при увеличении бюджета канала. Начинается как почти прямая (эффект пропорционален вложениям), затем изгибается и выходит на плато.

ПРИМЕР

Для ТВ: при бюджете 5 млн – 120 000 упаковок. При 15 млн – 280 000. При 30 млн – 360 000. При 50 млн – 380 000. Последние 20 млн почти ничего не добавили – кривая вышла на плато. Для счётных KPI (лиды): при бюджете 3 млн – 20 000 лидов, при 9 млн – 42 000 лидов, при 18 млн – 50 000 лидов; прирост замедляется – тот же закон насыщения. В режиме «Эффективность» кривая строится по физическим контактам, а не рублям.

ГДЕ В AURORA

В детальном просмотре канала – нажмите «Показать кривую отклика». Пунктирная вертикальная линия показывает ваш текущий бюджет на этой кривой.

Связанные: Насыщение (Saturation), Плато (Plateau), Эластичность (Elasticity)

Плато (Plateau) Plateau

Точка на кривой отклика, после которой дополнительный бюджет почти не меняет продажи. Канал «упёрся в потолок».

ПРИМЕР

ТВ при бюджете 40 млн ₽ и выше – кривая почти горизонтальная. Добавить ещё 10 млн – продажи вырастут лишь на 1–2%. Это и есть плато.

ГДЕ В AURORA

На кривой отклика – горизонтальный участок. Aurora автоматически предупреждает, если ваш текущий бюджет уже находится в зоне плато.

Связанные: Кривая отклика (Response Curve), Убывающая отдача (Diminishing Returns)

Убывающая отдача (Diminishing Returns) Diminishing Returns

Каждый следующий рубль рекламного бюджета приносит меньше, чем предыдущий. Это фундаментальный принцип: первый охваченный человек – новый, второй – уже кто-то из тех, кого вы видели. Чем больше бюджет, тем выше вероятность, что вы снова платите за уже охваченных.

ПРИМЕР

Первые 5 млн ₽ контекста привлекают 40 000 новых покупателей. Следующие 5 млн – ещё 28 000. Ещё 5 млн – только 18 000. Отдача убывает.

ГДЕ В AURORA

Это концепция, лежащая в основе всей оптимизации. Если убывающая отдача сильная – Aurora переложит бюджет в менее насыщенные каналы.

Связанные: Насыщение (Saturation), Плато (Plateau), Маржинальный вклад (Marginal Contribution)

Г – Метрики каналов

Маржинальный вклад (Marginal Contribution) Marginal Contribution / mROI

Сколько дополнительных продаж принесёт следующий рубль, вложенный в конкретный канал прямо сейчас. В отличие от среднего ROI (смотрит назад), маржинальный – смотрит вперёд.

ПРИМЕР

Средний ROI ТВ – 1,8× (за всю историю). Но сейчас ТВ насыщен, и маржинальный ROI – всего 0,6×. Следующий рубль в ТВ принесёт только 60 копеек. А онлайн-видео не насыщено – маргинальный ROI 2,5×. Оптимизатор перельёт бюджет туда. Для счётных KPI принцип тот же через CPU: маржинальный CPU контекста сейчас 180 ₽/упак (выше маржи), а у OLV – 95 ₽/упак (ниже маржи) → оптимизатор перераспределяет в OLV.

ГДЕ В AURORA

В разделе оптимизации – колонка «Маржинальный ROI». Это главный сигнал для перераспределения бюджета.

Связанные: ROI (Возврат на вложения), Насыщение (Saturation), Сценарий «что если» (Scenario / What-If)

CPU (Стоимость единицы) Cost Per Unit – Стоимость единицы целевого действия

Сколько рублей рекламного бюджета вы потратили, чтобы продать одну дополнительную упаковку (или получить один лид, одну регистрацию). Аналог ROI для нерублёвых целей.

ПРИМЕР

Контекстная реклама: бюджет 5 млн ₽, принесла 35 000 упаковок. CPU = 5 000 000 / 35 000 = 143 ₽ за упаковку. Маржа с упаковки – 120 ₽. CPU > маржа → канал убыточен.

ГДЕ В AURORA

В таблице окупаемости при KPI = штуки (упаковки, лиды). Рядом – ваша маржа для сравнения. Зелёный = CPU < маржа. Красный = CPU > маржа.

Связанные: ROI (Возврат на вложения), ROAS (Возврат на рекламные расходы)

Атрибуция каналов (Channel Attribution) Channel Attribution

Процесс разделения продаж между всеми каналами. «Сколько из этих 500 000 упаковок – заслуга ТВ, а сколько – интернет-рекламы?»

ПРИМЕР

Человек увидел рекламу на ТВ → через неделю – баннер в интернете → через два дня купил. Кому «засчитывается» продажа? MMM не спорит с этим вопросом – он смотрит на всю историю данных и математически отделяет вклад каждого канала.

ГДЕ В AURORA

Декомпозиция – это и есть результат атрибуции. Каждый цветной слой на графике = вклад одного канала.

Связанные: Декомпозиция (Decomposition), Инкрементальный вклад (Incremental)

Д – Медиапланирование и медиа-термины

Медиамикс (Media Mix) Media Mix

Набор рекламных каналов, которые вы используете, и доля бюджета на каждый из них. Оптимизация медиамикса – главная задача Aurora.

ПРИМЕР

Текущий медиамикс: ТВ 40%, онлайн-видео 20%, контекст 25%, аптечная реклама 15%. Оптимальный медиамикс по расчёту Aurora: ТВ 38%, онлайн-видео 35%, контекст 15%, аптечная 12% – при том же бюджете, но +12 000 упаковок.

ГДЕ В AURORA

В разделе оптимизации – сравнение «текущий / рекомендованный медиамикс» в виде круговой диаграммы.

Связанные: Сценарий «что если» (Scenario / What-If), Маржинальный вклад (Marginal Contribution)

GRP / TRP (Рейтинговые пункты) Gross Rating Points

Единица измерения рекламного давления на ТВ и радио. GRP = сумма всех контактов рекламы, делённая на численность всей аудитории. TRP – то же самое, но считается только для целевой аудитории (например, женщины 25–45).

ПРИМЕР

За неделю ваш ролик видел каждый зритель в среднем 3 раза. Охват = 60% аудитории. GRP = 60 × 3 = 180. Если TRP = 220 – это значит целевая аудитория смотрела его чаще или охват ЦА выше.

ГДЕ В AURORA

Если ваши данные по ТВ-каналу загружены в TRP/GRP (не в рублях) – Aurora использует именно эти числа как входные данные модели.

Связанные: CPP (Стоимость пункта рейтинга), Охват (Reach), Частота (Frequency)

CPP (Стоимость пункта рейтинга) Cost Per Point – Стоимость одного пункта рейтинга

Сколько стоит один пункт GRP или TRP. Используется для сравнения эффективности закупки ТВ-рекламы.

ПРИМЕР

На сезонной кампании осенью один TRP стоил 350 000 ₽. Весной – 180 000 ₽. Значит, осенью реклама в два раза дороже за тот же охват.

ГДЕ В AURORA

При вводе данных о ТВ-кампании – Aurora попросит либо бюджет в рублях, либо TRP + CPP для расчёта эффективности.

Связанные: GRP / TRP (Рейтинговые пункты), ROAS (Возврат на рекламные расходы)

Охват (Reach) Reach

Сколько уникальных людей увидело вашу рекламу хотя бы один раз за период кампании. Измеряется в % от целевой аудитории или в абсолютных числах.

ПРИМЕР

Кампания охватила 14 млн человек из 35 млн целевой аудитории. Охват = 40%.

ГДЕ В AURORA

В разделе параметров канала – охват используется при расчёте эффективности для каналов с данными о контактах (показы, уникальные пользователи).

Связанные: Частота (Frequency), GRP / TRP (Рейтинговые пункты)

Частота (Frequency) Frequency / Frequency Cap

Сколько раз в среднем один человек из целевой аудитории увидел вашу рекламу за период. Слишком низкая частота – реклама не запомнится. Слишком высокая – раздражение и «баннерная слепота».

ПРИМЕР

При охвате 40% и GRP 360 – средняя частота = 360 / 40 = 9 раз за 4 недели кампании. Это высоко для имиджевой рекламы, нормально для прямого отклика.

ГДЕ В AURORA

В параметрах оцифровки кампании. Высокая частота при низком приросте продаж – признак перенасыщения канала.

Связанные: Охват (Reach), Насыщение (Saturation)

E – Качество модели и сходимость

Запас данных наблюдений на параметр

Сколько точек истории приходится на один оцениваемый параметр модели. Чем больше запас, тем устойчивее оценки: модель опирается на повторяющиеся закономерности, а не подстраивается под случайные всплески.

ПРИМЕР

60 недель истории и 6 оцениваемых параметров дают запас 10:1 – по десять наблюдений на параметр. При 24 неделях и тех же шести параметрах запас падает до 4:1, и диапазоны оценок заметно расширяются.

ГДЕ В AURORA

В шапке шага подготовки данных и на экране проверки ролей. ≥10 отлично, 4–10 приемлемо, <4 рискованно: модель подстроится под шум.

Связанные: Оценка данных (MQS), Взаимосвязь каналов (VIF)

Взаимосвязь каналов (VIF) Variance Inflation Factor, коэффициент вздутия дисперсии

Насколько синхронно менялись бюджеты разных каналов. Если два канала почти всегда включались вместе, расчёт не может отделить вклад одного от вклада другого – и оба получают широкие диапазоны.

ПРИМЕР

ТВ и радио запускались одними и теми же флайтами: VIF около 12. Модель видит их как один сигнал, и разговор о вкладе каждого по отдельности теряет смысл, пока в истории не появятся периоды, где каналы работали порознь.

ГДЕ В AURORA

В шапке шага подготовки данных. ≤5 каналы независимы, 5–10 умеренная связь, >10 вклады разделить не удастся.

Связанные: Запас данных, Оценка данных (MQS)

Оценка данных (MQS) Model Quality Score, балл качества

Сводный балл от 0 до 100, который отвечает на вопрос «насколько можно доверять выводам». 🔴 Важно: балл считается **по-разному до и после обучения**, и это два разных показателя под одной аббревиатурой. До обучения – прогноз по данным: запас данных, взаимосвязь каналов, длина периода. После обучения – качество самой модели: точность на истории (R^2), средняя ошибка (MAPE) и сходимость расчёта.

ПРИМЕР

60 недель и четыре канала без сильной взаимосвязи дают прогнозный балл уровня «Хорошее»: данных достаточно, чтобы начинать. После обучения та же модель может получить и выше, и ниже – там измеряется уже не подготовка данных, а то, насколько модель воспроизводит историю.

ГДЕ В AURORA

В шапке каждого шага как «Оценка данных (MQS)» – это прогноз до обучения. В отчёте и на карточке модели – балл после обучения, посчитанный по другой формуле. Рядом с баллом программа всегда показывает уровень словами – от отличного до ненадёжного – и подсказку с границами уровней: числа берутся из единого источника, поэтому здесь они не повторяются.

Связанные: Запас данных, Взаимосвязь каналов (VIF)

OVB (Смещение из-за пропущенной переменной) Omitted Variable Bias

Если из модели убрать значимый фактор (например, праздники), его реальный эффект на продажи никуда не денется – модель ошибочно припишет его оставшимся переменным (медиаканалам). Это искажает оценки ROI: один канал получит «лишний» вклад, другой – недооценку.

ПРИМЕР

Праздничные дни реально поднимают продажи препарата на 15%. Если не включить праздники как контроль – модель «увидит» корреляцию между ТВ-флайтом в ноябре и всплеском продаж и ошибочно припишет этот эффект ТВ. ROI ТВ завысится.

ГДЕ В AURORA

Переключатель «Учитывать праздники РФ как факторы» на шаге «Валидация» устраняет OVB от сезонных праздников. Отключать стоит только если праздники заведомо не влияют на вашу категорию и Ratio мал.

Связанные: Априорные знания (Prior), R^2 (Коэффициент детерминации), Атрибуция каналов (Channel Attribution)

R^2 (Коэффициент детерминации) R-squared, Coefficient of Determination – «эр-квадрат»

Какую долю колебаний продаж объясняет модель. R^2 = 0,85 означает, что 85% изменений в продажах объяснены рекламными и сезонными факторами, которые есть в модели.

ПРИМЕР

В проекте R^2 = 0,87 – модель объясняет 87% динамики продаж. Оставшиеся 13% – это факторы, не вошедшие в модель (промоакции в аптеках, погода, действия конкурентов без данных).

ГДЕ В AURORA

В разделе «Качество модели» как часть общей оценки (Model Quality Score) вместе с MAPE и сходимостью MCMC.

Связанные: MAPE (Процент ошибки)

MAPE (Процент ошибки) Mean Absolute Percentage Error – Средняя абсолютная процентная ошибка

Средняя ошибка модели в процентах от фактических значений. Удобно для понимания: «в среднем модель ошибается на столько-то процентов».

ПРИМЕР

MAPE = 11%: модель в среднем ошибается на 11% в предсказании недельных продаж. Если продаёте 10 000 упаковок в неделю – это ошибка ±1 100 упаковок.

ГДЕ В AURORA

В карточке качества модели. Хорошее значение для MMM – MAPE < 10%.

Связанные: R^2 (Коэффициент детерминации)

Ж – Сценарии и оптимизация

Сценарий «что если» (Scenario / What-If) Scenario / What-If Analysis

Инструмент для проверки гипотез: «а что изменится, если я увеличу бюджет ТВ на 20% и срежу контекст вдвое?» Не нужно запускать реальную кампанию – Aurora рассчитает прогноз.

ПРИМЕР

Текущий бюджет 41 млн ₽ → 520 000 упаковок. Сценарий: перераспределить 5 млн из контекста в онлайн-видео. Прогноз: 541 000 упаковок (+21 000). Вероятность достичь → 79%.

ГДЕ В AURORA

Вкладка «Сценарии» – два слайдера для каждого канала (можно задать любое значение), справа – прогноз и правдоподобный диапазон.

Связанные: Чувствительность (Sensitivity), Безопасный коридор, Маржинальный вклад (Marginal Contribution)

Чувствительность (Sensitivity) Sensitivity Analysis

Как сильно меняется результат при небольшом изменении входных данных. «Если я ошибся в бюджете ТВ на 10% – насколько изменится прогноз?»

ПРИМЕР

Чувствительность к ТВ = высокая: ошибка 10% в бюджете → ошибка 8% в прогнозе продаж. Чувствительность к аптечной рекламе = низкая: ошибка 10% → только 1% в прогнозе.

ГДЕ В AURORA

В разделе сценариев – ранжирование каналов по чувствительности. Высокочувствительные каналы требуют более точных входных данных.

Связанные: Сценарий «что если» (Scenario / What-If), Правдоподобный диапазон

Подъём (Lift) Lift

Насколько продажи выросли в группе, которая получила рекламу, по сравнению с контрольной группой без рекламы. Используется в экспериментах для проверки модели.

ПРИМЕР

В регионах с активной ТВ-кампанией продажи выросли на 18%. В похожих регионах без ТВ – только на 7%. Lift ТВ = 18% − 7% = 11%.

ГДЕ В AURORA

В разделе валидации – если у вас есть данные региональных или временных экспериментов, Aurora сравнивает предсказанный lift с фактическим.

Связанные: Инкрементальный вклад (Incremental), Ретроспективный тест (Hold-Out Backtest)

Безопасный коридор Safe Corridor

Диапазон бюджета, в котором модель даёт надёжные прогнозы. За его пределами – данных для такого бюджета в истории не было, и прогноз становится ненадёжным.

ПРИМЕР

ТВ-бюджет в истории: от 15 до 35 млн ₽. Безопасный коридор: 15–35 млн. Если в сценарии поставить 50 млн – Aurora предупредит: «Экстраполяция за пределами данных, правдоподобный диапазон очень широкий».

ГДЕ В AURORA

Слайдер бюджета в сценариях – зоны зелёная / жёлтая / красная на шкале. Зелёная = уверенный прогноз.

Связанные: Сценарий «что если» (Scenario / What-If), Правдоподобный диапазон

3 – Декомпозиция продаж

Ретроспективный тест (Hold-Out Backtest) Hold-Out Backtest

Проверка модели: скрываем последние несколько месяцев данных, обучаем модель на остальном, а потом смотрим – насколько точно она предсказала «скрытый» период.

ПРИМЕР

Данные за 2 года (104 недели). Обучаем на первых 92 неделях, проверяем на последних 12. Если прогноз на 12 недель близок к факту – модель надёжна.

ГДЕ В AURORA

В разделе «Качество модели» – вкладка «Ретроспективный тест». График: синяя линия = факт, оранжевая = прогноз модели. Чем ближе линии – тем лучше.

Связанные: MAPE (Процент ошибки), R^2 (Коэффициент детерминации), Подъём (Lift)

Режимы, KPI и методология

MMM (Marketing Mix Modeling)

MMM использует исторические данные (бюджеты или контакты каналов + продажи) и строит математическую модель, которая разлагает продажи на базовый уровень и вклад каждого канала. Главная цель – понять «какой канал приносит результат» и «куда лучше переложить бюджет». Aurora использует байесовский подход (NumPyro + JAX) с нелинейными преобразованиями (adstock, Hill).

ПРИМЕР

За год потратили 100 млн ₽ на рекламу. MMM показывает: ТВ дал 35% продаж, performance digital – 25%, retail media – 18%. Теперь можно перераспределить бюджет в более эффективные каналы.

ГДЕ В AURORA

Это основа всего продукта: пайплайн из 7 шагов от данных до оптимального бюджета.

Связанные: Остаточный эффект (Adstock, Carryover), Насыщение (Saturation), Декомпозиция (Decomposition)

Байесовский вывод (Bayesian inference)

Обычный подход даёт точечную оценку («ROI канала = 1.5»). Байесовский даёт распределение: «ROI с вероятностью 90% от 1.3 до 1.7». Это честнее отражает неопределённость, особенно при малой выборке. Aurora использует NumPyro для эффективного сэмплирования (MCMC NUTS).

ПРИМЕР

Модель: ROI ТВ = 2.1 (90% интервал [1.6, 2.7]). Мы уверены в положительном ROI, но точная цифра может быть от 1.6 до 2.7.

ГДЕ В AURORA

Под капотом при обучении модели на достаточных данных (на коротких рядах – устойчивый OLS).

Связанные: Апостериорные знания (Posterior), MCMC (Алгоритм байесовского расчёта), Априорные знания (Prior)

Ценность единицы (value per unit)

Для количественного KPI (упаковки, лиды, подписки) задаётся ценность одной единицы – маржа на упаковку, ценность лида, MRR на подписку. Это порог для сравнения со стоимостью единицы (CPU): если CPU ниже ценности – канал прибыльный.

ПРИМЕР

Цена упаковки 200 ₽, себестоимость 40% → маржа 120 ₽/упак. Канал с CPU выше 120 ₽/упак убыточен.

ГДЕ В AURORA

Шаг «Валидация» / «Оптимизация» при количественном KPI – поле «Ценность единицы».

Связанные: CPU (Стоимость единицы), Тип KPI (денежный / количественный)

Доля вклада в продажи (sales contribution share)

Безразмерная метрика, корректно сравнивающая каналы в режиме «Эффективность» (где денег нет в модели). Считается как вклад канала / общие продажи × 100%. Главная метрика, когда денежная окупаемость недоступна.

ПРИМЕР

ТВ дал вклад 35 млн из 100 млн общих → доля 35%. Лидер – ТВ. Сравнение работает независимо от единиц каналов.

ГДЕ В AURORA

Декомпозиция и вердикты каналов в режиме «Эффективность».

Связанные: Режим Эффективность (физика), Декомпозиция (Decomposition)

Тип KPI (денежный / количественный)

Денежный KPI (выручка, прибыль, GMV) – главная метрика канала ROI. Количественный KPI (упаковки, лиды, регистрации, подписки, установки) – главная метрика CPU в сравнении с ценностью единицы. От типа KPI зависят доступные режимы и метрики.

ПРИМЕР

Проект с KPI «упаковки» → количественный → колонка CPU, ценность единицы = маржа.

ГДЕ В AURORA

Шаг «Валидация» → выбор KPI.

Связанные: CPU (Стоимость единицы), ROI (Возврат на вложения), Ценность единицы (value per unit)

Автоопределение режима

Приложение определяет режим по данным: все каналы в рублях → ROI; все в физических метриках → Эффективность; смешанные единицы → Эксперт/Смешанный. Совпадает с отраслевым стандартом (Robyn, PyMC-Marketing).

ПРИМЕР

ТВ в ₽, OLV в показах, Performance в ₽ → смешанный (Эксперт). Все 7 каналов в ₽ → режим ROI.

ГДЕ В AURORA

Шаг «Валидация» – режим показывается автоматически по ролям и единицам.

Связанные: Режим ROI (деньги), Режим Эффективность (физика), Тип KPI (денежный / количественный)

Подбор под цель (обратная оптимизация)

Двойственная задача к прямой оптимизации. Aurora ищет минимальный бюджет, при котором прогноз достигает цели (функция отклика монотонна). Правдоподобный диапазон требуемого бюджета – через границы прогноза. Если цель за пределами безопасного коридора – «недостижимо».

ПРИМЕР

Текущие продажи 100 млн ₽. Цель 110 млн ₽ (+10%). Подбор под цель: требуемый бюджет 95 млн ₽, вероятность достижения 78%.

ГДЕ В AURORA

Шаг «Оптимизация» → обратный режим.

Связанные: Безопасный коридор, Сценарий «что если» (Scenario / What-If)

Режим ROI (деньги)

Вход – бюджеты каналов в ₽, модель оценивает окупаемость ₽/₽ и оптимизирует бюджет в деньгах. Зависит от точности бюджетных данных. Выводится автоматически, когда все каналы в рублях.

ПРИМЕР

Все 7 каналов в ₽ → режим ROI → колонки ROI в декомпозиции.

ГДЕ В AURORA

Шаг «Валидация» → выбор режима.

Связанные: Автоопределение режима, Режим Эффективность (физика), ROI (Возврат на вложения)

Режим Эффективность (физика)

Вход – показы / клики / GRP, модель оценивает долю вклада, %. Подходит, когда бюджеты непрозрачны (агентские скидки), но трафик меряется точно. Сравнение каналов – только через долю вклада.

ПРИМЕР

Все каналы в показах/GRP → режим Эффективность → доли вклада вместо ROI.

ГДЕ В AURORA

Шаг «Валидация» → выбор режима.

Связанные: Автоопределение режима, Режим ROI (деньги), Доля вклада в продажи (sales contribution share)

Иерархические априорные знания

Aurora задаёт разные априорные ожидания по характеру отклика каналов. Каналы с долгосрочным откликом – нарастающий эффект, держится дольше; каналы с быстрым откликом – эффект почти сразу, затухает быстро. Это улучшает различимость каналов на малых выборках.

ПРИМЕР

Каналы с долгим откликом ожидают 4–12 недель эффекта, каналы с быстрым откликом – 1–3 недели. Если данные показывают обратное – модель сместится.

ГДЕ В AURORA

Под капотом при настройке отраслевой категории проекта.

Связанные: Априорные знания (Prior), Остаточный эффект (Adstock, Carryover), Байесовский вывод (Bayesian inference)

Как читать декомпозицию → · Шаг «Модель» → · Паспорта показателей → · Каталог функций →

Что нового

Премиальная доводка, честность модели и подготовка к продажам. Ниже – изменения, заметные пользователю.

новая возможность · улучшение интерфейса · честность / исправление · безопасность

★ Главное

Единый источник истины по качеству модели

Классификация Ratio и метрики качества (MQS, R^2, R-hat) теперь согласованы между шагами Валидация → Модель → Отчёт. Раньше один и тот же датасет мог показать «3.9:1» на одном шаге и «1.5:1» на другом – теперь оценка одна.

Честная модель: без приукрашивания

Подозрительно высокий ROI помечается как артефакт переобучения, широкие интервалы – пометкой неопределённости, балл качества ограничивается на тонких данных. Модель говорит правду о своей надёжности. Как читать – см. Интерпретация результатов.

Планирование на период с инфляцией

Прогноз бюджета на 3 / 6 / 12 месяцев вперёд с учётом поканального роста цен на медиа. Настройки планирования сохраняются между запусками.

Безопасный формат сохранения моделей

Старый формат заменён на закрытый `aurora-model` с проверками целостности и защитой от вредоносных файлов. Существующие проекты переносятся автоматически при открытии.

1 Новые возможности

Авто-выбор движка по объёму данных

На коротких рядах автоматически выбирается устойчивый OLS, на длинных – байесовский MCMC. В пограничной зоне (20–30 наблюдений) можно переключить вручную для

конкретного проекта.

Знаковые факторы в декомпозиции

Неуправляемые факторы (конкуренты, праздники, цена) показываются отдельными полосами над и под линией: видно, что тянуло продажи вверх, а что вниз – например «−15% от конкурентов».

Ценность единицы для количественных KPI

Для KPI в штуках (упаковки, лиды) можно задать ₽/единицу – модель переводится в деньги, появляются ROI-оценки и денежная оптимизация.

Поканальный адсток в прогнозе

Затухание рекламного следа (адсток) учитывается для каждого канала отдельно – точнее кривые отдачи и предсказание.

Подшаги валидации с подсказками

Валидация разбита на управляемые подшаги: KPI → роли столбцов → метрики каналов → подтверждение, на каждом – контекстные подсказки и автоисправления.

Прямой и обратный режим оптимизации

Считайте от бюджета вперёд («что получу?») или от цели обратно («сколько потратить, чтобы достичь?»).

Мастер-выключатель праздников РФ

Шаг «Валидация», панель «Авто-праздники РФ» – переключатель **«Учитывать праздники РФ как факторы»** (включён по умолчанию). При выключении ~12 нерабочих дней не используются как контрольные переменные: меньше параметров, выше Ratio (надёжность модели). Полезно для тонких данных или категорий, спрос которых не зависит от праздников. Рядом значок **«?»** с пояснением риска: если праздники реально влияют на продажи, их отключение может привести к смещению оценок медиа-каналов.

Баннер надёжности оптимизатора

Шаг «Оптимизация» теперь оценивает надёжность текущей модели перед перераспределением бюджета. Тонкие данные – янтарное предупреждение: *рекомендации ориентировочные, опирайтесь на правдоподобные диапазоны*. Несошедшаяся модель (плохой R-hat или дивергенции) – красный баннер; автоматическое перераспределение бюджета в этом случае не применяется.

2 Улучшения интерфейса

Доступность: контраст по стандарту

Все цветовые пары приведены к WCAG AA в светлой, тёмной и тёплой темах – текст читается уверенно.

Спокойные анимации

При системной настройке «уменьшить движение» все анимации отключаются; видимая рамка фокуса добавлена ко всем кнопкам для навигации с клавиатуры.

Подсказки при наведении

Ключевые метрики и элементы (KPI, ROAS, R^2, R-hat, роли столбцов, светофор) поясняются тултипами прямо на месте.

Микро-анимации подтверждения

Подтверждение роли канала и копирование настроек сопровождаются аккуратной анимацией с озвучкой для скринридеров.

Авто-применение оптимума

После расчёта оптимизации слайдеры плавно переходят на оптимальные позиции, прогноз KPI обновляется вживую.

Русский язык без жаргона

Формулировки и термины MCMC вычитаны и упрощены – справка и интерфейс говорят на языке маркетолога.

3 Честность и исправления

Согласованность декомпозиции, оптимизации и отчёта

Единый источник правды для ROAS, меток действия и рекомендаций по каналам – между вкладками нет противоречий.

Единая денежная шкала для смешанных единиц

Каналы в TRP/кликах и в рублях сравниваются в одной денежной шкале – закрыт баг, когда TRP показывал 110×, а деньги 0.03×.

Корректное восстановление настроек проекта

При повторном открытии проекта сохраняются выбранные каналы, тип KPI и режим анализа; переобучение на восстановленном проекте не выдаёт ложных артефактов ROI.

Честные суффиксы правдоподобных диапазонов

Каналы с широким интервалом получают нейтральную пометку «(широкий ROI-интервал)» вместо подавления информативного вердикта – вы видите и оценку, и степень уверенности.

Баннеры пограничных случаев в оптимизации

Понятные сообщения, почему прирост ≈0%: нулевой медиа-вклад, все каналы упёрлись в ограничения, план уже близок к оптимуму.

Честный вердикт на тонких данных

Для модели, формально прошедшей все проверки, но построенной на малом числе наблюдений, вердикт больше не заявляет «Надёжный результат для принятия бюджетных решений». Теперь он звучит: *модель формально качественна, но на имеющемся объёме данных результаты носят ориентировочный характер*.

Подсказка при дивергенциях

Предупреждение о дивергенциях MCMC теперь содержит практическую рекомендацию: убрать неинформативные контрольные переменные или отключить учёт праздников – это снижает число параметров и помогает цепи сойтись.

Иерархические модели: уточнение об очистке контролей

Для проектов на иерархическом пути добавлена информационная плашка: подсказки по очистке контрольных переменных в этом режиме недоступны, так как контроли оцениваются совместно на уровне групп продуктов.

4 Справка и обучение

Переработанный справочный центр

Новые страницы: Подготовка данных, Интерпретация результатов, Каталог функций, эта страница изменений, обновлённые FAQ и глоссарий. Навигация по группам и поиск по всем страницам.

Готовые шаблоны данных

Пустые XLSX-шаблоны по индустриям (FMCG, Pharma OTC/Rx, Retail/E-com, Realestate/B2B) с нативными метриками и пояснениями в заголовках – на странице Подготовка данных.

Глоссарий терминов

Эконометрические термины с определениями и примерами – единый источник для справки и интерфейса.

5 Известные ограничения

ЧТО ПОКА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

- Только **русский язык** (английский – в планах).
- Только **Windows** (macOS / Linux – в планах).
- **Однопользовательский** режим (командная работа – в планах).

Полный обзор возможностей – Каталог функций → · Как читать результаты – Интерпретация результатов →

Удаление программы

Штатное удаление – через Windows: **«Параметры»** → **«Приложения»** либо **«Программы и компоненты»**. При удалении программа сама останавливает свои процессы. Права администратора для удаления не требуются.

ЧТО НЕ УДАЛЯЕТСЯ ШТАТНЫМ СПОСОБОМ

Лицензия, сохранённые проекты, кэш и служебные файлы в профиле пользователя (папки `%APPDATA%\com.aurora.econometrica` и `%LOCALAPPDATA%\com.aurora.econometrica`) остаются на диске – это сделано намеренно, чтобы переустановка/обновление не роняли ваши данные.

Полная очистка остаточных файлов

Если нужно удалить программу полностью, включая лицензию и служебные данные (например, перед переносом на другую машину или передачей компьютера) – в комплекте есть скрипт `uninstall-cleanup.ps1`. Он лежит в папке установки, в подпапке `help-econometrica` (по умолчанию `%LOCALAPPDATA%\Optimizer MMM\help-econometrica\uninstall-cleanup.ps1`).

1. Сначала удалите программу штатно (см. выше).
2. Если папка установки ещё не удалилась вместе с программой – найдите в ней `uninstall-cleanup.ps1`. Иначе скопируйте его заранее, до удаления, в любую папку.
3. Кликните правой кнопкой по файлу → **«Выполнить с помощью PowerShell»**. Скрипт запросит права администратора и покажет список того, что будет удалено, прежде чем действовать.

Скрипт чистит обе редакции продукта (облачную и локальную), какая найдётся на машине: лицензию, ключи шифрования, кэш авторизации, vault-файлы, журналы, пакеты контента и кэш WebView2. **Не трогает** ваши сохранённые результаты и экспортированные отчёты – они остаются в указанной вами папке проектов.

КОГДА СКРИПТ НЕ НУЖЕН

Для обычного удаления (например, перед установкой новой версии) штатного удаления через Windows достаточно – данные и лицензия сохранятся, ничего дополнительно запускать не нужно.



Optimizer MMM

© 2026 ООО «Платформа Аврора»